

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

MINISTÈRE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

INSTITUT SUPÉRIEUR DES
GRANDES ÉCOLES DES
TROPIQUES



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION

THE UNIVERSITY INSTITUTE
OF THE TROPICS



RAPPORT DE STAGE ACADÉMIQUE

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE APPLICATION WEB DE GESTION DE TONTINE AFRICAINE

Présenté en vue de l'obtention du Brevet de Technicien Supérieur

Spécialité : Génie Logiciel

Stage effectué du 04 Août 2025 au 08 Septembre 2025

Par

TCHOUHEUK NGUEMGUEU Modeste Valdinir

MATRICULE : 24IU16876

Sous

L'encadrement académique de :

Mr. NGUEJIEP NZEBANG JEAN
BAPTISTE

Ingénieur en Génie logiciel

L'encadrement professionnel de :

Mr. KENGNE MERLIN

Chef de service à CTEC

ANNÉE ACADEMIQUE 2025-2026

SOMMAIRE

SOMMAIRE	i
DÉDICACE.....	ii
REMERCIEMENTS.....	iii
LISTE DES TABLEAUX	iv
LISTE DES FIGURES.....	v
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS.....	vi
AVANT-PROPOS	vii
RÉSUMÉ.....	xi
ABSTRACT	xii
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET DÉROULEMENT DU STAGE	3
SECTION 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	3
SECTION 2 : DEROULEMENT DU STAGE.....	6
CHAPITRE 2 : ETUDE PREALABLE, CONCETPTION ET MODELISATION DE NOTRE APPLICATION	10
SECTION 1 : ETUDE PREALABLE ET CAHIER DES CHARGES.....	10
SECTION 2 : CONCEPTION ET MODELISATION	20
CHAPITRE 3 : IMPLEMENTATION DE LA SOLUTION FINALE.....	30
SECTION 1 : TECHNOLOGIES ET LOGICIELS UTILISES	30
SECTION 2 : INTERFACE DE L'APPLICATION.....	32
CONCLUSION GENERALE	38
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	40
TABLE DES MATIÈRES.....	41

DÉDICACE



REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce rapport de stage académique. Nous pensons notamment :

- Au **Promoteur d'IUGET, Dr NGUEPI Joseph** qui par sa généreuse foi nous a permis de bénéficier d'une formation de qualité à l'Institut Universitaire Des Grandes Écoles Des Tropiques.
- A **mon encadreur académique, M. NGUEJIEP NZEBANG Jean Baptiste**, pour sa disponibilité, son encadrement rigoureux, ses conseils pertinents et son accompagnement dans la réalisation du travail.
- A **mon encadreur professionnel, M. KENGNE Merlin**, pour son accueil chaleureux, son suivi, sa patience et les connaissances pratiques qu'il m'a transmises durant la période du stage.
- Au **coordonnateur général d'IUGET, Dr KEMFANG Hervey**.
- Aux **Enseignants**, pour les enseignements reçus qui ont constitué une base solide et indispensable à la réalisation de ce travail.
- A **ma Famille**, pour leur soutien moral, matériel et financier, ainsi que pour ses encouragements constants tout au long de mon parcours académique
- A **mes Amis et Camarades**, pour leur solidarité, leurs conseils et leur esprit d'entraide.

LISTE DES TABLEAUX

<u>Tableau 1</u> : Fiche signalétique.....	4
<u>Tableau 2</u> : Tâches réalisées pendant le stage.	7
<u>Tableau 3</u> : Membres du projet	9
<u>Tableau 4</u> : Critique de l'existant	12
<u>Tableau 5</u> : Ressources Matérielle du projet.	16
<u>Tableau 6</u> : Ressources logicielles du projet	17
<u>Tableau 7</u> : Modèle De Base COCOMO II	18

LISTE DES FIGURES

<u>Figure 1:</u> Plan de Localisation.....	4
<u>Figure 2:</u> Organigramme de CTEC SARL	5
<u>Figure 3:</u> Diagramme de Gantt.....	20
<u>Figure 4:</u> Figure du modèle en cascade	21
<u>Figure 5:</u> Logo UML	24
<u>Figure 6:</u> Diagramme de classe	25
<u>Figure 7:</u> Diagramme de cas d'utilisation côté administrateur	26
<u>Figure 8:</u> Diagramme de cas d'utilisation côté représentant de la tontine	27
<u>Figure 9:</u> Diagramme de cas d'utilisation côté membre	27
<u>Figure 10:</u> Diagramme de séquence d'inscription et validation admin.....	28
<u>Figure 11:</u> Diagramme de séquence connexion utilisateur	29
<u>Figure 12:</u> Diagramme de séquence côté Membre	29
<u>Figure 13:</u> Base de données de l'application.....	32
<u>Figure 14:</u> Page d'accueil.....	33
<u>Figure 15:</u> Page de connexion de l'administrateur	33
<u>Figure 16:</u> Page d'authentification représentant tontine	34
<u>Figure 17:</u> Page d'authentification représentant membre	35
<u>Figure 18:</u> Mes tontines.....	35
<u>Figure 19:</u> Dashboard administrateur	36
<u>Figure 20:</u> Dashboard Représentant	36
<u>Figure 21:</u> Dashboard Membre	37
<u>Figure 22:</u> Dashboard Représentant pour effectuer les paiements	37

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

BTS : Brevet de Technicien Supérieur

COCOMO : Constructive Cost Model

CSS : Cascading Style Sheets

CTEC : Communication Technology Engineering Company

HTML : HyperText Markup Language

IUGET : Institut Universitaire des Grandes Écoles des Tropiques

KLOC : Kilo Lines of Code

MySQL : My Structured Query Language

PHP : Hypertext Preprocessor

SARL : Société À Responsabilité Limitée

SGBDR : Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles

UML : Unified Modeling Language

WAMP : Windows Apache MySQL PHP

AVANT-PROPOS

L'offre de formation s'est considérablement enrichie au Cameroun au cours de la dernière décennie et cette mutation a touché tous les cycles de formation.

En ce qui concerne l'enseignement supérieur, le gouvernement en encourageant et facilitant la création des instituts privés d'enseignement supérieur (IPES), a permis aux étudiants de bénéficier des formations professionnelles dans les dix régions du territoire camerounais. Dans le but d'assurer son développement et de fournir à son industrie des agents de maîtrise et de cadres compétents dans différentes spécialités, l'Etat camerounais, par arrêté ministériel N⁰90/E/58/MINEDUC/DUET du 24 Décembre 1971, a institué un cycle de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) et du High National Diploma (HND). Ainsi de nombreux instituts supérieurs ont vu le jour à l'instar de L'ISTTI (devenu l'IUGET) qui a choisi de faire le pari de la qualité en misant sur le professionnalisme et l'éthique.

En effet, l'institut supérieur des techniques tertiaires et industrielles en abrégé ISTTI, crée par l'autorisation N⁰08/0095/MINESUP du 05 Mai 2008 et ouvert par l'autorisation N13/06874⁰/N/MINSUP/SG/DDES/ESUP/OAGS/an du 11 Septembre 2013, a été hissé au statut d'Institut Universitaire des Grandes des Tropiques (IUGET) par l'arrêté N⁰18/03976/L/MINSUP/SG/DDES/ESUP/SDA/AOSB du 15 Mai 2018. Avec ses deux écoles (ISTTI, SOUTH POLYTECH, SCHOOL OF HEALTH SCIENCES).

Cet institut met à la disponibilité des étudiants des cycles de formation conduisant à l'obtention des diplômes des cycles des niveaux BACC + 2, BACC + 3 et BACC +5 dans les spécialités suivantes :

INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES TERTITIAIRES ET INDUSTRIELLES (ISTTI)	SOUTH POLYTECH (SP)	SCHOOL OF HEALTH SCIENCES (SHS)
BTS COMMERCIAL	BTS INDUSTRIEL	BTS SANTE
-Commerce international -Marketing Commerce Vente -Banque et Finance -Comptabilité et Gestion des Entreprises -Ressources Humaines -Logistique et transport -Douane et Transit -Communication des Organisations -Assurance -Droit des Affaires et de l'Entreprise -Gestion de la qualité - Gestion des projets - Assistant Manager - Assurances	-Bâtiment -Travaux publics -Géomètre Topographe -Informatique Industrielle et Automatique - Ingénierie Pétrolière - Génie logiciel - Réseau et Sécurité -Télécommunication - Gestion des Systèmes d'Information - Infographie et Web Design - Maintenance des Systèmes Informatiques - Energie Renouvelable - Maintenance des Systèmes Electroniques - Urbanisme	-Sciences infirmières -Sage-Femme - Kinésithérapie - Techniques des Laboratoires et Analyse Médicales - Techniques Pharmaceutiques
COMMERCIAL HND	INDUSTRIAL HND	HEALTH HND
-Logistics and Transport Management - Marketing Trade Sale - Human Resource Management - Project Management - Banking and Finance - Accountancy - International Trade - Journalism - Advertising and Public Relation - Special Education - Customs and Transit	- Building Science and Technology - Topography - Real Estate Maintenance - Telecommunication - Networks an Security - Software Engineering -Industrial Computing and Automation - Computer Graphic and Web Design	- Nursing - Midwifery - Physiotherapy - Medical Laboratory Sciences - Pharmacy Technology

LICENCE PROFESSIONNELLE ISTTI	LICENCE PROFESSIONNELLE SP	MASTER PROFESSIONNEL ISTTI
-Commerce International - Marketing Manager Opérationnel - Banque et Finance - Comptabilité et Finance -Audit et Contrôle de Gestion - Logistique et Transport - Supply Chain Management - Droit des Affaires et conseil d'entreprise - Ingénierie de la communication - Gestion des Ressources Humaines	-Génie Civil (Bâtiment) - Qualité-Hygiène - Sécurité et Environnement - Génie Logiciel - Système Informatique et Réseau - Télécommunication et Réseaux - Génie Electrique et informatique Industrielle	- Commerce International - Banque et Finance - Comptabilité et Finance - Audit et Contrôle de Gestion - Logistique et Transport - Droit des Affaires et Conseil d'Entreprise - Fiscalité - Gestion des Ressources Humaines - Marketing Communication
BACHELOR BAMENDA	MASTER PROFESSIONNEL SP	COLLEGE DE PARIS -Classe préparatoire 1 - Classe préparatoire 2
	Génie Civil (Bâtiment) - Qualité-Hygiène - Sécurité et Environnement - Génie Logiciel - Système Informatique et Réseau - Télécommunication et Réseaux	-Marketing de Sport - Marketing de Luxe - Commerce International - Gestion d'entreprise - Banque

Au cours de leur formation, les étudiants bénéficient d'un stage académique allant de 01 à 03 mois selon le niveau d'étude. A l'issu de cette immersion en entreprise, ils doivent rédiger un rapport de stage ou mémoire de fin d'étude soutenu devant un jury. Ce stage nécessite un travail de suivi individuel dans une logique de détection et résolution des problèmes permettant à l'étudiant-stagiaire de formuler des propositions ou suggestions concrètes face à une situation sur le terrain.

RÉSUMÉ

Dans le cadre de notre formation en Génie Logiciel pour l'obtention du Brevet de Technicien Supérieur (BTS), nous avons effectué un stage d'un mois et demi au sein de CTEC SARL, une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels et les services réseaux, basée à Douala, au Cameroun.

Cette expérience professionnelle nous a permis de collaborer avec plusieurs partenaires associatifs et d'observer les défis majeurs auxquels ils sont confrontés dans la gestion de leurs tontines. Parmi ces défis, nous avons identifié des lacunes en matière de transparence financière, où les membres et les gestionnaires manquent souvent de visibilité sur les cotisations, les prêts et l'état des caisses. De plus, ces associations peinent à moderniser leur fonctionnement en raison d'un suivi manuel ancien, ce qui limite leur capacité à sécuriser les fonds et à pérenniser leurs cycles d'épargne.

Ces problèmes ont un impact direct sur la confiance et la durabilité des structures de tontines au Cameroun, les empêchant de maximiser leur impact économique pour les membres. Pour répondre à ces enjeux, il m'a été confié la mission de concevoir et de développer une application web de gestion de tontines dédiée aux associations. Cette plateforme a pour objectif principal de simplifier et de sécuriser les transactions financières, tout en garantissant une meilleure visibilité et suivre facilement l'argent collecté.

Grâce à des fonctionnalités telles que des rapports financiers détaillés, des notifications en temps réel et un suivi des tours, l'application permettra aux membres de suivre l'évolution de leurs parts et de leurs crédits, renforçant ainsi leur confiance. Par ailleurs, l'application intégrera des outils de gestion administrative, comme des tableaux de bord personnalisés, des calendriers de cotisations interactifs et des rappels automatiques, afin d'optimiser l'organisation et d'attirer davantage d'adhérents potentiels.

Enfin, ce projet vise à renforcer les relations entre CTEC SARL et ses partenaires associatifs en leur offrant une solution technologique adaptée à leurs besoins, tout en contribuant à l'amélioration de leur impact financier et de leur pérennité.

ABSTRACT

As part of our training in Software Engineering for the Higher National Diploma (BTS), we completed a one-and-a-half-month internship at CTEC SARL, a company specialized in software development and network services, based in Douala, Cameroon.

This professional experience allowed us to collaborate with several associative partners and observe the major challenges they face in managing their tontines (rotating savings groups). Among these challenges, we identified gaps in financial transparency, where members and managers often lack visibility over contributions, loans, and the overall status of the funds. In addition, these associations struggle to modernize their operations due to outdated manual monitoring systems, which limits their ability to secure funds and sustain their savings cycles.

These issues have a direct impact on the trust and sustainability of tontine structures in Cameroon, preventing them from maximizing their economic benefits for members. To address these challenges, I was assigned the mission of designing and developing a web based tontine management application for associations. The main objective of this platform is to simplify and secure financial transactions, while ensuring better visibility and easier tracking of the funds collected.

Thanks to features such as detailed financial reports, real-time notifications, and contribution cycle tracking, the application will enable members to monitor the progress of their shares and loans, thereby strengthening their confidence. In addition, the application will integrate administrative management tools, such as personalized dashboards, interactive contribution calendars, and automatic reminders, in order to optimize organization and attract more potential members.

Finally, this project aims to strengthen the relationship between CTEC SARL and its associative partners by providing them with a technological solution tailored to their needs, while contributing to the improvement of their financial impact and long-term sustainability.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un monde en constante évolution, les technologies numériques ont profondément transformé les modes de gestion financière et d'interaction communautaire. Le développement des plateformes web a permis d'améliorer plusieurs secteurs, y compris celui de l'économie sociale et solidaire. La gestion numérique des tontines est devenue un levier essentiel pour soutenir l'épargne locale et les groupements associatifs. Cependant, malgré cette avancée, plusieurs organisations rencontrent encore des difficultés dans la gestion efficace de leurs cycles de cotisation, notamment en raison de l'absence d'outils adaptés et accessibles à tous.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet de stage, réalisé au sein de l'entreprise CTEC SARL, basée à Douala, Cameroun. L'objectif principal de ce travail est la conception et la réalisation d'une application web de gestion de tontines africaine destinée aux associations. Cette solution vise à simplifier et à sécuriser les transactions entre membres, tout en optimisant la transparence et la traçabilité des fonds collectés.

Une tontine est un système d'épargne et de crédit communautaire dans lequel un groupe de personnes se réunit régulièrement pour cotiser une somme d'argent. À tour de rôle, chaque membre reçoit la totalité des fonds collectés, permettant ainsi à chacun de disposer ponctuellement d'un capital important. Une application web de gestion de tontine est une plateforme numérique accessible via un navigateur internet permettant d'automatiser et de sécuriser toutes les opérations liées à la gestion d'une tontine.

Depuis de nombreuses années, les associations et groupements d'épargne font face à plusieurs problématiques majeures. Comment concevoir et développer une application web capable d'automatiser, de sécuriser et de moderniser la gestion des tontines africaines tout en répondant aux besoins réels des associations africaines ? De cette question centrale découlent deux sous-questions : Quelles spécifications fonctionnelles et techniques doit-on retenir pour répondre aux besoins des associations ? Quelle architecture logicielle garantit la fiabilité, la sécurité et l'évolutivité du système ?

L'objectif principal est de concevoir et d'implémenter une application web fonctionnelle de gestion de tontines. Cet objectif se décline en trois objectifs spécifiques : analyser l'existant et définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système ; concevoir l'architecture et modéliser le système avec UML ; (implémenter et tester l'application avec les technologies PHP, MySQL, HTML, CSS et JavaScript.

Le présent rapport s'articule autour de trois chapitres. Le Chapitre 1 est consacré à la présentation de l'entreprise CTEC SARL et au déroulement de notre stage. Le Chapitre 2 parle d'une part l'étude préalable et le cahier des charges, puis présente la conception et la modélisation UML du système comme cas pratique de résolution du problème. Le Chapitre 3 est dédié à l'implémentation de la solution finale, aux résultats obtenus et aux recommandations formulées avec la présentation des technologies utilisées et des interfaces de l'application.

.

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET DÉROULEMENT DU STAGE

Avant d'aborder le cœur de notre sujet, il est nécessaire de présenter globalement l'entreprise CTEC SARL. Ce premier chapitre s'organise en deux sections : la première est consacrée à la présentation de l'entreprise dans son environnement interne et externe ; la seconde décrit le déroulement de notre stage, les tâches effectuées et les problèmes observés qui ont justifié le choix de notre thème.

SECTION 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

L'identité d'une entité est déterminée par son histoire et son fonctionnement organisé. Ce chapitre liminaire a pour objet de décrire CTEC SARL dans sa globalité, en traitant de son parcours historique, ses missions, de sa structure organisationnelle, de sa localisation de ses objectifs et de son mode de fonctionnement.

A. GÉNÉRALE

1. HISTORIQUE



Situé à AKWA en face SGBC dalip akwa dans la ville de Douala Capital Economique, la société de Gestion des espaces publicitaires général CTEC SARL fut créé en 2010 avec pour numéro de contribuable M1111100039388 comme régis publicitaire agréer. Et avec le temps elle a mis sur pied de nombreux département de conception et création des sites et applications web.

2. FICHE D'IDENTIFICATION

Tableau 1: Fiche signalétique

Nom du directeur	Mr ARISTIDE BOUNAH
Statut juridique	SARL Pluri personnelle au capital d'un million de francs FCFA (1.000.000 FCFA)
Capital	1 000 000 FCFA (un million de francs)
Email	butexteco@gmail.com
Contact	+237 698265808
Activité principale	Communication et publicité
BP	1727 douala/Cameroun
Type d'entreprise	privée
Régime	A but non lucratif

3. LOCALISATION

CTEC Sarl est situé au cœur de la ville de Douala, bénéficie d'une position stratégique pour servir les marchés.



Figure 1: Plan de Localisation

Source : Google Maps

4. EVOLUTION

Au fil du temps l'entreprise CTEC Sarl comme régis publicitaire agréer mettant sur pied des espaces publicitaire à la disposition des multiples entreprises. Elle fait mettre sur pied en 2022 un département de création web et développement d'applications (bon marche qui est un laboratoire de recherche en programmation) pour pallier aux différentes demandes de ses entreprises affilier et s'adapter aux nouvelles technologies ainsi qu'en tendance du marché.

5. MISSION DE L'ENTREPRISE

Cette entreprise a été créé par une personne créative et innovante, bon communicateur et visionnaire. Sa mission est de créer des clients, en combinat la créativité, la technologie et la stratégie pour aider des entreprises à grandir et de la réussir.

B. FONCTIONNEMENT DE CTEC SARL

1. ORGANIGRAMME

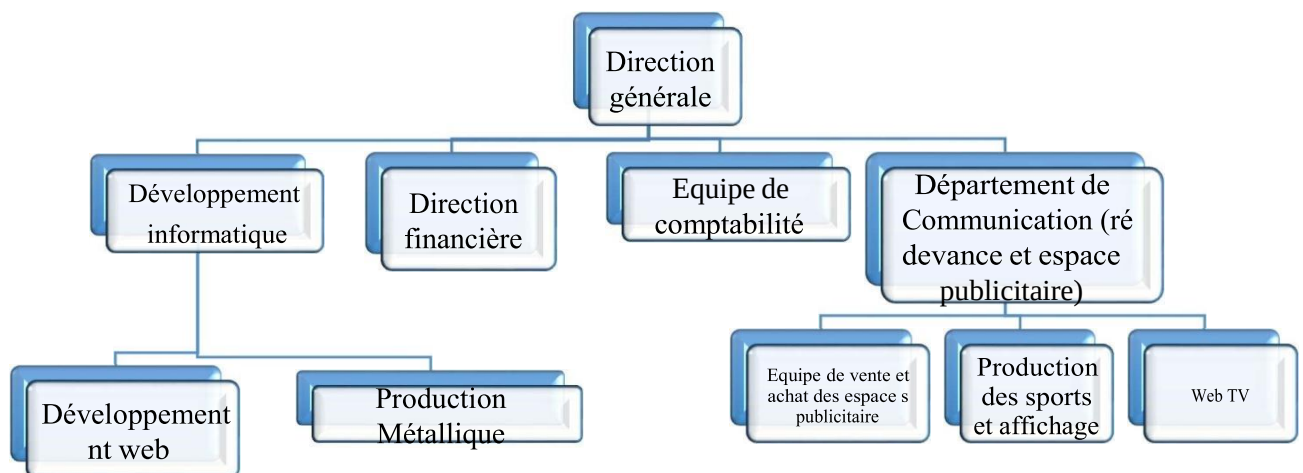


Figure 2: Organigramme de CTEC SARL

- **Directeur Générale** : se charge de superviser toutes les opérations de l'entreprise et de prendre des décisions stratégiques.
- **Assistance de Direction** : est directement rattaché au directeur générale, c'est son bras droit, sa mission est de se charger de toutes les préoccupations administratives et de manière générales, de l'assister dans tous les aspects de son travail pour lui gagner en temps et en efficacité.

- Unité de développement web : leur objectif est de concevoir de sites, applications web et mobiles afin d'améliorer l'expérience utilisateur, satisfaire les besoins des clients.
- Unité financière : assure la santé financière de l'entreprise et optimiser la gestion des ressources.
- Direction des affiches et spot : créer des supports visuels et audiovisuels attrayants pour promouvoir les produits et services de l'entreprise.
- Web TV : ce département est responsable de la création et de la diffusion de contenu vidéo en ligne, adapté aux plateformes web TV.

CTEC SARL utilise plusieurs moyens pour son bon fonctionnement, ces moyens peuvent être :

- Moyens matériels : utilisation des dernières technologies et outils de développement (logiciels de dessin, serveurs, etc...)
- Moyens Humains : équipe composée de développeurs, designers, experts en marketing digital, et personnel de support tous aux dernières tendances du secteur.

SECTION 2 : DEROULEMENT DU STAGE

Ce stage, nous a offert l'opportunité de nous plonger dans l'univers du développement et de comprendre les multiples facettes du métier. Nous avons ainsi acquis une vision globale des défis que les développeurs rencontrent dans l'exercice de leur fonction. Pour une compréhension approfondie de nos tâches, il est essentiel de décrire le contexte de notre stage, y compris le lieu, les collaborations clés, des contraintes incohérentes puis d'exposer nos contraintes et missions en tant que stagiaire.

1. Accueil et présentation du personnel

Bien que le siège principal de l'entreprise soit situé à Akwa, Notre stage s'est déroulé durant une période d'un mois et demi en haut du dernier étage de Saker Ndokoti qui est le repère du service informatique mais avant le commencement du stage, nous avons eu la chance d'être invité par le directeur du département bon marché à visiter les locaux de CTEC Sarl. Nous avons été informés des horaires des employés ainsi que des stagiaires qui s'étend de 8h à 17h du lundi à vendredi.

Pour ceux effectuant un stage académique et se prolonge à samedi 8h à 15h pour d'autre effectuant le stage professionnel. Nous avons également eu le droit à une brève description de l'entreprise et sa structure complète.

2. Mission du stagiaire

Les tâches que nous avons eues à effectuer n'étaient pas que d'ordre du développement informatique, durant notre stage nous avons eu a effectué plusieurs taches, nous les avons regroupés dans un tableau nommé chronogramme des activités.

Tableau 2: Tâches réalisées pendant le stage.

De lundi à samedi			
1	Installation des postes dans les différents services	2 jours	06/08/2025
2	Suivie du cours de formation en HTML, CSS	5 jours	11/08/2025
3	Suivie des vidéos tutoriels sur la réalisation des Dashboard	2 jours	13/08/2025
4	Composition, correction sur les notions de HTML CSS	2 jours	15/08/2025
5	Apprentissage du Framework BOOTSTRAP	5 jours	20/08/2025
6	Suivie des cours en vidéo sur le PHP MySQL	6 jours	26/08/2025
7	Mini en pratique à travers les mini-projets tels que : un site de finance personnelle	7 jours	02/09/2025
8	Attribution des thèmes de soutenance	1 jour	03/09/2025
9	Analyse de la faisabilité et conception du cahier de charge	5 jours	08/09/2025

3. Problématique

Depuis de nombreuses années, les associations et groupements d'épargne font face à plusieurs problématiques majeures qui entravent leur capacité à gérer les cotisations et à mobiliser leurs ressources financières efficacement. Parmi celles-ci, on retrouve la difficulté à assurer un suivi rigoureux des opérations et les états de caisse pour l'accomplissement de leurs différents projets communautaires, ainsi que la complexité des processus de gestion manuelle qui fragilise la cohésion entre les membres.

De plus, la sécurité des données et la transparence des transactions financières sont souvent des préoccupations majeures pour les tontines, qui doivent garantir à chaque adhérent une traçabilité parfaite de ses apports et de ses bénéfices. Au cours de ma période de stage, nous avons constaté que plusieurs partenaires de l'entreprise, s'appuyant sur ce modèle d'économie sociale, rencontrent les difficultés énumérées plus haut.

4. Objectifs

Par ailleurs, face à ces problèmes évoqués précédemment, la création de cette application vise plusieurs objectifs clés. Tout d'abord, elle facilite la gestion des cotisations en offrant une plateforme accessible et intuitive qui permet aux membres de contribuer rapidement et en toute sécurité, à tout moment et depuis n'importe où. Ensuite, cette application renforcera la transparence et la confiance des adhérents en fournissant des informations claires sur l'état des caisses, les tours et les prêts accordés.

De plus, elle permettra aux tontines de fidéliser et d'attirer un public plus large grâce à des fonctionnalités de suivi numérique qui modernisent l'image de la tontine et encouragent d'autres personnes à y adhérer. Enfin, l'application inclura des outils d'analyse pour aider les tontines à mieux comprendre le comportement financier des membres et à adapter leurs stratégies de crédit et d'épargne.

En somme, cette initiative vise à optimiser le processus de gestion tontinière tout en renforçant l'engagement communautaire et la sécurité des fonds des associations ; par conséquent, elle entraînera la préservation et le renforcement des relations entre l'entreprise et ses adhérents tontiniers.

5. Périmètre du projet

La solution envisagée est une application destinée aux tontines. Cependant, le choix d'une application web découle d'une vision à long terme et d'une prévision, car nous avons pris en compte la possibilité que plusieurs tontines puissent vouloir utiliser cette application. Ainsi, il suffira de configurer un serveur et une base de données centralisée pour permettre à chaque groupement ou tontine d'utiliser la même plateforme et de prendre en charge n'importe lequel de leurs cycles de cotisation, car toutes les informations seront segmentées et sécurisées entre les différentes tontines.

6. Equipe du projet

Tableau 3: Membres du projet

Mr KENGNE Merlin	Chef du projet et Directeur du département informatique
Mr NGUEJIEP NZEBANG Jean Baptiste	Encadreur du projet
TCHOUHEUK NGUEMGUEU Modeste Valdinir	Stagiaire chargé de la réalisation du projet

En définitive, ce premier chapitre nous a permis de présenter en détail la structure d'accueil et de narrer le déroulement de notre stage. Les problèmes observés dans le domaine associatif constituent le point de départ de notre travail et justifient pleinement la solution que nous allons développer dans les chapitres suivants.

CHAPITRE 2 : ETUDE PREALABLE, CONCETPTION ET MODELISATION DE NOTRE APPLICATION

Quel que soit son domaine d'application, un projet constitue la concrétisation d'une vision, visant avant tout à apporter une solution à un problème mal résolu ou insuffisamment traité. Ce chapitre s'articule en deux sections complémentaires : la première présente l'étude préalable du système existant et définit le cahier des charges de la solution proposée, tandis que la seconde expose la conception et la modélisation de l'application de gestion de tontine africaine, en s'appuyant sur les diagrammes UML et l'architecture du système.

SECTION 1 : ETUDE PREALABLE ET CAHIER DES CHARGES

I. Étude et critique de l'existant

1. Étude de l'existant

a. Présentation de l'existant

La mise en place d'une solution informatique fiable et utile nécessite l'étude de l'existant, surtout lorsqu'elle s'appuie sur des pratiques déjà établies. En effet, l'étude de l'existant est une étape cruciale qui permet, entre autres, une meilleure compréhension de l'environnement, la détermination des besoins des membres sur le terrain et de leurs attentes. Cela garantit que notre application de gestion de tontine africaine sera utile pour les utilisateurs, en plus d'être plus optimale et rapide que les solutions existantes (souvent manuelles ou basées sur des registres physiques).

Aujourd'hui, de nombreuses tontines rencontrent des obstacles qui freinent leur bon fonctionnement. Les responsables ont souvent du mal à suivre qui a payé quoi, la paperasse devient lourde, et le manque de clarté peut parfois créer des malentendus entre les membres. Sans un outil adapté, la gestion des cotisations devient compliquée, ce qui peut décourager les participants et bloquer les projets d'entraide.

Ainsi, notre application de gestion de tontine africaine vise à faciliter les cotisations en offrant une plateforme accessible et sécurisée pour tous les adhérents. En effet, du fait de son caractère web accessible via un navigateur et à distance, cette application favorise la transparence en permettant à chaque membre de suivre en temps réel l'évolution de la

tontine et l'historique des transactions, renforçant ainsi la confiance et l'engagement envers le groupe. Comme on dit, une bonne compréhension des éléments existants permet une meilleure projection vers ce qui doit être concrétisé.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement du système étudié et d'encadrer la conception de la solution future, il est nécessaire d'examiner les éléments documentaires et organisationnels qui régissent l'application envisagée.

b – Documentation de l'application

La réalisation d'une application d'envergure pour la gestion des tontines africaines nécessite une orientation claire. Il est indispensable de s'appuyer sur des documents détaillés qui définissent :

- Les règles d'écriture des algorithmes (pour le calcul des parts et des intérêts).
- Le niveau de sécurité à adopter pour protéger les fonds.
- Les différents droits d'accès selon les rôles (Administrateur, Représentant tontine, membre).

Après avoir défini les éléments documentaires nécessaires à la conception du système, il convient désormais d'identifier les différents acteurs appelés à interagir avec l'application.

c – Rôle ou catégorie d'utilisateur de l'application

Notre application prend en charge trois types d'utilisateurs en fonction des différents profils présents :

- ❖ **Les Membres** : Ce groupe comprend les participants de la tontine. Ils utilisent l'application pour verser leurs cotisations, consulter leur profil, suivre l'historique de leurs propres paiements et recevoir des notifications. Ils disposent d'un accès restreint aux fonctionnalités de consultation, évalué à **4/10**.
- ❖ **Les Représentants de tontine (Présidents ou Trésoriers)** : Ce groupe comprend les responsables qui créent et gèrent les cercles de tontine. Ils ont le pouvoir d'enregistrer des cotisations, de valider les paiements reçus, d'organiser les tours et de gérer les fonds de secours ou les amendes. Ils disposent d'un accès étendu aux fonctionnalités de gestion, évalué à **7/10**.
- ❖ **L'Administrateur** : Il s'agit du responsable de la plateforme. Il possède un accès total à toutes les fonctionnalités de l'application, noté **10/10**. Il est le seul à pouvoir visualiser

les statistiques globales, gérer l'ensemble des utilisateurs et des tontines enregistrées, et assurer la maintenance technique de la solution.

L'analyse descriptive de l'existant permet de mieux comprendre le fonctionnement actuel du système. Toutefois, cette observation met également en évidence plusieurs insuffisances qu'il convient d'examiner de manière critique.

2. Critiques de l'existant

Après une étude menée, on a constaté que les tontines, qu'elles soient à but d'épargne, de crédit rencontrent des défis. Voici une répartition des critiques de l'existant, des conséquences de ces critiques et des solutions potentielles :

Tableau 4: Critique de l'existant

Manque de transparence et de communication entre les membres	- Malentendus sur les montants cotisés - Conflits entre membres - Perte de confiance - Baisse de participation	Développement d'une application web centralisant toutes les informations : - Historique des cotisations - Notifications - Espace personnel sécurisé pour chaque membre
Gestion manuelle et inefficace des cotisations et des fonds	- Erreurs de calcul - Retards de paiement - Difficulté de suivi des soldes - Risque de fraude	Intégration d'un système permettant : - Calcul des cotisations - Suivi des paiements en temps réel - Tableau de bord financier - Génération de rapports
Organisation désordonnée des tours de tontine	Confusion sur l'ordre des bénéficiaires - Absences non signalées - Retards dans la rotation	Mise en place d'un module de planification: - Calendrier - Rappels de tontine
Difficulté d'accès aux informations pour les membres	- Manque de visibilité sur leur situation - Faible engagement - Mauvaise circulation de l'information	Création d'un espace membre sécurisé permettant : - Consultation du profil - Demande des prêts

En raison des conséquences significatives causées par les problèmes observés, il est impératif de mettre en place une solution, Cette solution innovante visera à résoudre les

problèmes identifiés. Ainsi, voici une présentation des fonctionnalités et des avantages de la solution proposée.

II. Cahier des charges

Un cahier des charges est un document qui définit de manière précise les attentes, les spécifications et les exigences d'un projet ou d'un produit. Il sert de référence pour les parties prenantes impliquées dans le projet afin de s'assurer que les objectifs fixés sont atteints. Le cahier des charges peut contenir des informations telles que les fonctionnalités attendues, les contraintes techniques, les délais, le budget, etc...

1. Spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels

1.1. Spécifications des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels produisent le modèle de besoins en se basant sur les fonctions des utilisateurs ci-dessous. Autrement dit, ils sont une exigence définissant une fonction de notre application à développer. Il s'agit de produire un système adapté aux utilisateurs

- La gestion des demandes d'adhésion à une tontine.
- La validation ou le rejet des membres par le représentant ou l'administrateur.
- La gestion des cycles de tontine (début, déroulement et clôture).
- La suspension ou la désactivation temporaire d'un membre.
- La gestion des pénalités en cas de retard de paiement.
- L'envoi automatique de rappels de cotisation aux membres.
- La consultation du calendrier des réunions et échéances.
- La gestion des annonces officielles de la tontine.
- La consultation du tableau de bord récapitulatif des activités.
- La traçabilité des opérations effectuées par les utilisateurs.
- La gestion des contributions exceptionnelles ou supplémentaires.
- La consultation du solde individuel de chaque membre.
- La gestion des archives des tontines terminées.
- La recherche et le filtrage des membres, paiements et bénéficiaires.
- La visualisation de l'évolution financière de la tontine.
- La configuration des paramètres généraux de la tontine par l'administrateur.

- La gestion des notifications système (paiement validé, bénéficiaire programmé, réunion planifiée).
- La consultation des détails d'une transaction financière.

1.2. Spécification des besoins non fonctionnels

La solution mise en œuvre est une application accessible depuis n'importe quel navigateur. Elle doit comprendre certaines caractéristiques et compétences bien que celle-ci soit non fonctionnelle. Nous pouvons les énumérer comme suit :

a- Performance

La solution proposée devra faire preuve d'une grande réactivité afin de garantir une expérience utilisateur fluide. En effet, les membres doivent pouvoir consulter rapidement leur solde, leur historique de cotisations ou encore les informations relatives à leur tour de passage.

b- Sécurité

Compte tenu de la manipulation de fonds et de données financières sensibles, la sécurité constitue une exigence majeure du système.

L'application devra garantir :

- Une authentification forte (identifiant et mot de passe sécurisés, éventuellement double authentification) ;
- Une gestion rigoureuse des rôles et autorisations (membre, trésorier, administrateur) ;
- Le chiffrement des mots de passe dans la base de données ;
- La protection des transactions financières ;
- Une sauvegarde régulière des données afin de prévenir toute perte d'informations.

Ces mesures visent à instaurer un climat de confiance entre les membres de la tontine.

c- Ergonomie

Le système devra proposer une interface simple, intuitive et accessible à tous les profils d'utilisateurs, y compris ceux ayant une faible maîtrise des outils numériques.

À cet effet :

- L'interface devra être claire et structurée ;
- Les codes visuels pourront s'inspirer des valeurs de l'économie sociale et solidaire (solidarité, confiance, transparence) ;

- Le système devra proposer un mode clair, afin d'améliorer le confort visuel ;
- L'application devra être responsive (compatible ordinateurs, tablettes et smartphones).

L'objectif est d'offrir une expérience utilisateur agréable et motivante.

d- Fiabilité

La fiabilité du système constitue un critère essentiel afin de garantir un fonctionnement correct et continu de l'application de gestion de tontine.

Le système devra :

- Assurer l'exactitude des calculs financiers (cotisations, montants distribués, soldes) ;
- Éviter toute perte de données grâce à des sauvegardes régulières ;
- Garantir l'intégrité des transactions financières ;
- Gérer efficacement les erreurs (messages clairs en cas d'échec d'opération) ;
- Assurer une disponibilité continue du service, notamment pendant les périodes de forte activité.

La fiabilité vise à renforcer la confiance des membres dans l'utilisation de la plateforme.

e - Maintenabilité

La maintenabilité désigne la capacité du système à être modifié, amélioré ou corrigé facilement au fil du temps.

À cet effet, l'application devra :

- Être développée selon une architecture claire et modulaire ;
- Disposer d'un code bien structuré et documenté ;
- Permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans perturber le système existant ;
- Faciliter la correction rapide des bugs ;
- Être compatible avec les futures mises à jour technologiques.

La maintenabilité garantit la pérennité du projet et réduit les coûts d'évolution à long terme.

1.3 . Estimation Budgétaire

L'estimation budgétaire pour le projet est basée sur une évaluation globale des coûts associés aux différentes phases du projet, des ressources humaines impliquées, des équipements

nécessaires, des logiciels requis et d'autres dépenses pertinentes.

– **Ressources Matérielles**

Tableau 5: Ressources Matérielle du projet.

Ordinateur portable	Processeur Intel core 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (2.80 GHz) 500Go, RAM 16Go	Equipement de travail	1	500.000	500.000
Connexion Internet	Modem WIFI + Internet 4G 3 mois	Equipement de connexion internet	Modem 1 + Connexion 3	15000 + 15000	30.000
Disque dur	1 To	Transport et transfert des fichiers	1	20000	20000
Clé USB	64 Go	Transport et transfère des fichiers	1	5000	5000
Rame de format	Format A4 blanc	Prise de note et brouillon	1	3000	3000
	Total				558 000 FCFA

– Ressources Logicielles

Tableau 6: Ressources logicielles du projet

Microsoft Windows 11	Système d'exploitation	50.000
StarUml	Outils de modélisation	Gratuit
Gantt projet	Outils de planification des taches	Gratuit
Google Chrome	Navigateur	Gratuit
Visual studio code	Editeur de texte	Gratuit
Paint3D	Logiciel de création et manipulation d'image	Gratuit
Total :		50 000 FCFA

- Estimation De La Charge De Travail

COCOMO (Constructive Cost Model) est un modèle d'estimation de la charge de travail et des coûts de développement logiciel. COCOMO II [4] est la première version de ce modèle, proposée par Barry Boehm en 1981. Il est basé sur trois niveaux d'abstraction pour estimer les projets logiciels : organique, semi-détaché et contraint. Chaque niveau est basé sur la taille du projet et d'autres facteurs.

Le modèle permet de calculer la charge de réalisation en mois/homme et le délai normal recommandé.

Formules de calcul générale

Charge en mois/homme = $a(KLOC)^b$

KLOC = kilo instruction source livrée (lignes de code source testées)

Durée normale en mois = $c(\text{charge en mois/homme})^d$

Formules de calcul de la charge en mois/homme pour les types de projet du modèle
COCOMO II

Type de projet	Formule de charge	Formule de délai
Projets simples	$E = a \times (KLOC)^b$	$D = c \times (E)^d$
Projets moyens	$E = a' \times (KLOC)^{b'}$	$D = c' \times (E)^{d'}$
Projets complexes	$E = a'' \times (KLOC)^{b''}$	$D = c'' \times (E)^{d''}$

- ☐ E est la charge en mois/homme.
- ☐ KLOC est le nombre de milliers de lignes de code.
- ☐ D est le délai en mois.
- ☐ F est un facteur d'ajustement qui prend en compte les caractéristiques du projet et de l'équipe.
- ☐ Les coefficients a, b, c, et d sont spécifiques à chaque type de projet, comme indiqué dans le tableau COCOMO II.
- ☐ Les coefficients pour les projets moyens sont a', b', c', d', et pour les projets complexes sont a'', b'', c'', d''.

Tableau 7: Modèle De Base COCOMO II

Type de projet	Charge en Mois/Homme	Délais en mois
Organique	a=2.4 b=1.05 Formule : $C = 2,4 (KLOC)^{1,05}$	c=2.5 d=0.38 Formule : $D = 2,5(C)^{0,38}$
Semi détaché	a=3 b=1.12 Formule : $C = 3 (KLOC)^{1,12}$	c=2.5 d=0.35 Formule : $D = 2,5(C)^{0,35}$
Contraint	a=3.6 b=1.2 Formule : $C = 2.8(KLOC)^{1,2}$	c=2.5 d=0.32 Formule : $D = 2,5(C)^{0,32}$

Note : Mois/homme en gestion de projet désigne le temps de travail équivalent à celui d'une personne à temps plein pendant un mois.

Calcul de la charge du codage du projet

Pour implémenter COCOMO 81 dans ce projet, nous avons sélectionné le type de projet le mode Semi-Détendu et implémenté la formule suivante :

$$\text{Charge} = a' \times (Kloc)^{b'}$$

$$\text{Délai} = c' \times (\text{Charge})^{d'}$$

Taille moyenne de l'équipe = Charge / Délai

Notre projet compte environ 7000 lignes de code, nous sommes dans un type simple ou organique => Taille du projet < 50 KLOC

- Déterminons l'effort : $\text{Effort} = a * (\text{KLOC})^b$ en Homme-mois ;

AN : $\text{Effort} = 2,4 * (6)^{1,05} \Rightarrow \text{Effort} \approx \mathbf{15,75 \text{ Homme-mois}}$

- Temps de développement : $\text{TDev} = 2.5 * (\text{Effort})^c$ en mois ;

AN : $D = 2,5 * (15,75)^{0,35} \Rightarrow D \approx \mathbf{6,56 \text{ mois}}$

Déterminons la taille de l'équipe : $\text{Taille de l'équipe} = \text{Effort} / \text{TDev}$;

$\text{Taille} = 15,75 / 6,56 \Rightarrow \text{Taille} \approx \mathbf{2 \text{ personnes}}$

Coût = Charge (C) × Salaire mensuel

$\text{Coût} = 15,75 \times 300\,000$

Coût $\approx 4\,725\,000$ FCFA

Afin d'estimer le coût réel de développement de notre application, nous avons appliqué la méthode COCOMO II en tenant compte du contexte économique camerounais.

Sur la base d'un salaire mensuel moyen de **300 000 FCFA** pour un développeur web intermédiaire au Cameroun, et en utilisant la charge estimée de **15,75 Mois/Homme**, le coût de développement est calculé comme suit :

En ajoutant les ressources matérielles (558 000 FCFA), les ressources logicielles (50 000 FCFA), le coût total estimé du projet s'élève à environ **5 333 000 FCFA**.

- Délai De Livraison

Pour estimer le délai du projet de l'application nous avons eu à utiliser la méthode d'expertise.

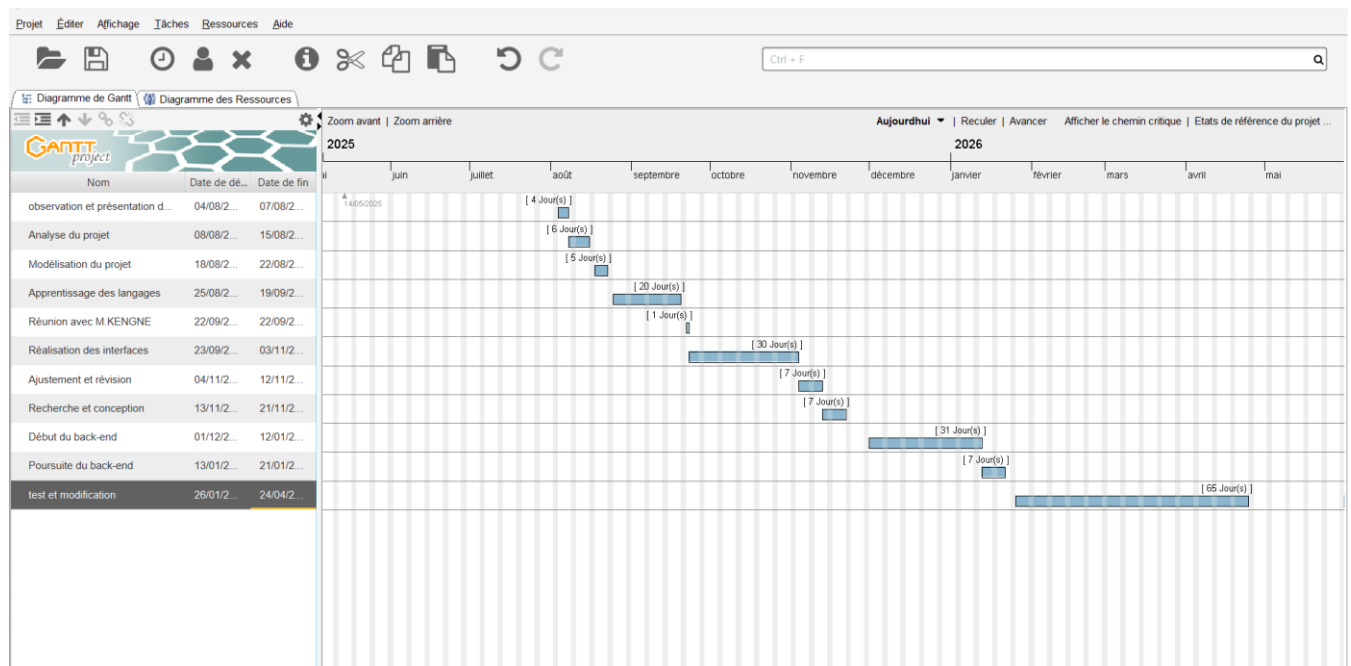


Figure 3: Diagramme de Gantt

En définitif, il était question de l'analyse et la conception de notre solution, il ressort que cette étape est d'une importance cruciale et nous a permis de cerner les différents aspects de notre projet, les interactions entre les acteurs, l'organisations du système nécessaire pour un développement rapide et structuré. Hormis cela cette partie nous a permis de ressortir, d'étaler le planning de notre projet, élément essentiel pour le bon déroulement du travail car la réussite se base sur l'organisation et la discipline.

SECTION 2 : CONCEPTION ET MODELISATION

La conception et la modélisation sont des concepts très important dans la réalisation des applications. La conception en génie logiciel est une phase du processus de développement logiciel qui consiste à transformer les spécifications et les exigences définies lors de l'analyse en une solution logicielle concrète et détaillée. La modélisation est le processus de représentation d'un système réel ou conceptuel à l'aide de modèles, c'est- à-dire des abstractions simplifiées qui capturent les caractéristiques essentielles du système. En génie logiciel, la modélisation consiste à créer des représentations visuelles ou textuelles d'un logiciel à développer, incluant ses fonctionnalités, son architecture, ses interactions, ses données. De cela, dans ce cette section, nous aborderons la méthode de gestions de projets utilisée, que nous décrirons les différentes étapes avec leurs diagrammes associés.

I. Processus de développement

1. Méthodes de gestion de projet

La méthode utilisée pour ce projet est le **modèle en Cascade** (Waterfall). Contrairement aux approches agiles, la méthode en cascade suit un processus de développement linéaire et séquentiel. Ce choix méthodologique est particulièrement adapté pour garantir une rigueur documentaire et une planification structurée à chaque étape de la création de notre application de tontine.

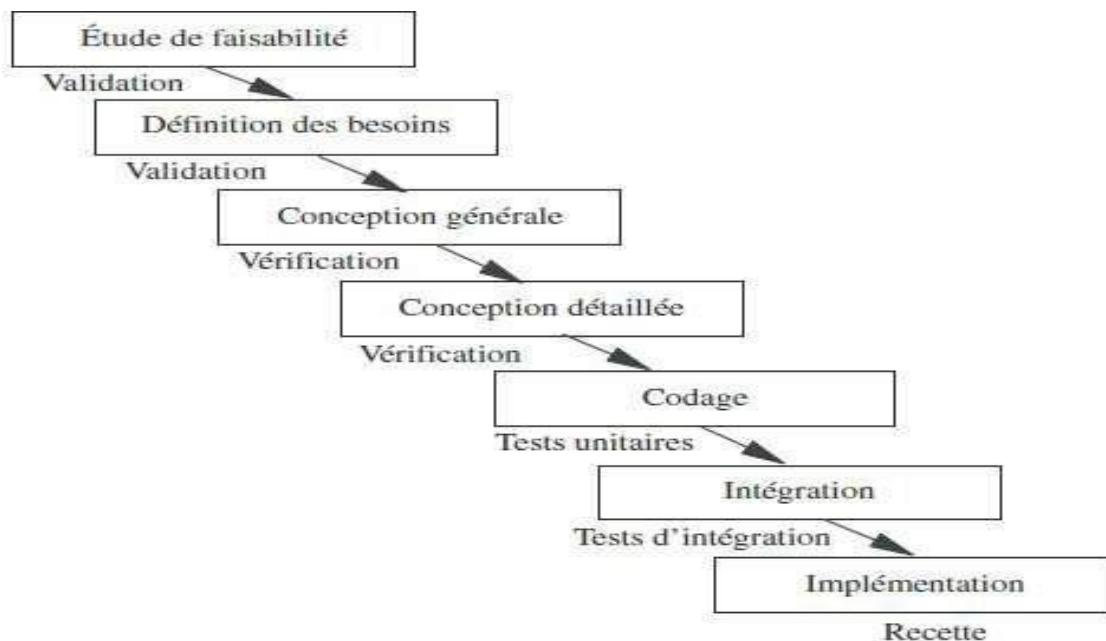


Figure 4: Figure du modèle en cascade

Le modèle en cascade classique comporte généralement six phases interdépendantes :

- **Analyse des besoins** : recueil et documentation des exigences des parties prenantes et utilisateurs.
- **Conception** : élaboration de l'architecture et des spécifications techniques.
- **Développement** : codage ou réalisation des composants du projet.
- **Tests** : vérification et validation des livrables pour détecter les erreurs.
- **Mise en production** : déploiement ou livraison du produit final.
- **Maintenance** : corrections, mises à jour et support après livraison.

Chaque phase doit être terminée avant de passer à la suivante, et il est difficile de revenir en arrière sans reprendre le projet depuis le début.

Dans le cadre de cette méthode, les rôles ont été définis de la manière suivante :

- **Chef de Projet (M. KENGNE) :** Il agit en tant que superviseur et garant du respect du planning et du cahier des charges. Il valide chaque phase avant le passage à la suivante et s'assure que les spécifications initiales sont strictement respectées.
- **Équipe de Développement :** Notre rôle consiste à exécuter les tâches de conception et de programmation conformément aux documents de spécifications établis en amont. Nous travaillons sur des blocs de développement complets plutôt que sur des cycles courts.

Dans le cadre de ce projet, nous avons opté pour cette méthode en raison de sa clarté et de la facilité de suivi de sa progression. La réalisation de notre solution s'est faite de manière séquentielle :

Nous avons débuté par une phase d'étude approfondie des mécanismes de tontine pour fixer les exigences. Par la suite, nous avons conçu les algorithmes nécessaires à la gestion des fonds et des membres. Nous avons soumis l'ensemble de notre travail à **M. KENGNE** à des étapes clés (jalons) du projet.

Lors de nos séances de réunion, M. KENGNE, en sa qualité de Chef de Projet, il évaluait si les objectifs de la phase actuelle sont atteints avant de nous autoriser à passer à la phase suivante.

Cette structure nous permet de maintenir une documentation précise et de stabiliser chaque fonctionnalité de l'application de tontine avant d'avancer, minimisant ainsi les risques d'erreurs structurelles en fin de parcours.

II. Modélisation

De nos jours, les entreprises sont à la recherche des langages et des méthodes permettant d'obtenir de meilleurs résultats dans les moindres délais possibles. Dans le domaine du développement logiciel, la modélisation est une étape essentielle dans la conception d'un système informatique fiable et évolutif, car elle permet :

- **La Communication et compréhension :** Les modèles offrent une manière visuelle et abstraite de représenter les différents aspects d'un système logiciel. Cela facilite la communication entre les membres de l'équipe de développement.
- **Analyse et conception :** Les modèles permettent aux développeurs de visualiser et d'analyser l'architecture et la conception d'un système logiciel avant même de

commencer à écrire du code.

- **Documentation** : Les modèles servent de documentation visuelle pour le système logiciel, ce qui facilite la compréhension de son fonctionnement et de sa structure pour les membres de l'équipe.

Au regard de ces nombreux avantages offerts par la modélisation, de nombreux langages et méthodes de modélisation ont évolué, dont les plus connus sont : MERISE et UML.

Merise (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique des Systèmes d'Entreprise)

C'est une méthode de modélisation conceptuelle principalement utilisée pour la conception de systèmes d'information. Elle se concentre sur la représentation et la séparation des données et des traitements dans un système, en utilisant des concepts tels que les entités, les associations, les attributs et les processus. Les principaux diagrammes de Merise incluent le MCD (Modèle Conceptuel de Données), qui représente les entités et leurs relations, ainsi que le MCT (Modèle Conceptuel des Traitements), qui représente les processus métier et leurs interactions. Merise est souvent utilisée dans les projets de développement de systèmes d'information tels que les bases de données, les applications de gestion d'entreprise et les systèmes décisionnels.

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation plus général et polyvalent, largement utilisé pour la modélisation de logiciels orientés objet. UML offre une variété de diagrammes pour représenter différents aspects d'un système logiciel, y compris la structure, le comportement, les interactions et les aspects architecturaux. Certains des diagrammes UML les plus couramment utilisés incluent les diagrammes de classes, les diagrammes de séquence, les diagrammes d'états, les diagrammes d'activité et les diagrammes de composants. UML est utilisé dans divers types de projets logiciels, y compris le développement d'applications Web, les systèmes embarqués, les applications mobiles et bien d'autres. En résumé, Merise est principalement utilisée pour la modélisation conceptuelle des données et des traitements dans les systèmes d'information, tandis qu'UML est un langage plus général utilisé pour la modélisation des logiciels orientés objet dans divers domaines d'application.

Pour ce projet, nous avons fait le choix d'utiliser le langage UML, cela pour des raisons spécifiques.



Figure 5: Logo UML

Justification du langage de modélisation

UML offre une gamme plus étendue de diagrammes et de notations que Merise, ce qui permet une modélisation plus détaillée et précise des systèmes logiciels en occurrences diagramme de cas d'utilisation.

UML est largement utilisé dans l'industrie et bénéficie d'une large acceptation et adoption, ce qui facilite la collaboration et la communication entre les différentes parties prenantes d'un projet.

UML est plus adapté pour modéliser des systèmes orientés objet, offrant ainsi une approche plus moderne et flexible pour la conception et la documentation des logiciels par rapport à Merise, qui est plus orientée vers les bases de données et les systèmes d'information. Notre système se basant sur un design pattern MVC implémentant ainsi la POO.

UML est mieux adapté pour la modélisation des systèmes complexes et dynamiques, offrant des diagrammes tels que les diagrammes de séquence et d'états qui permettent de représenter efficacement les interactions et le comportement des systèmes logiciels

Vue statistique du système

Elle se réfère à des représentations permettant de visualiser l'organisation des composants d'un système et leurs interactions sans considération du temps ou du comportement dynamique.

Elle inclut les classes, les interfaces, les packages.

1- Diagramme de classe

a - Définition

C'est une représentation visuelle de la structure et des relations entre les classes, leurs attributs et méthodes permettant ainsi de mieux comprendre l'organisation et le fonctionnement du système.

b – Elaboration

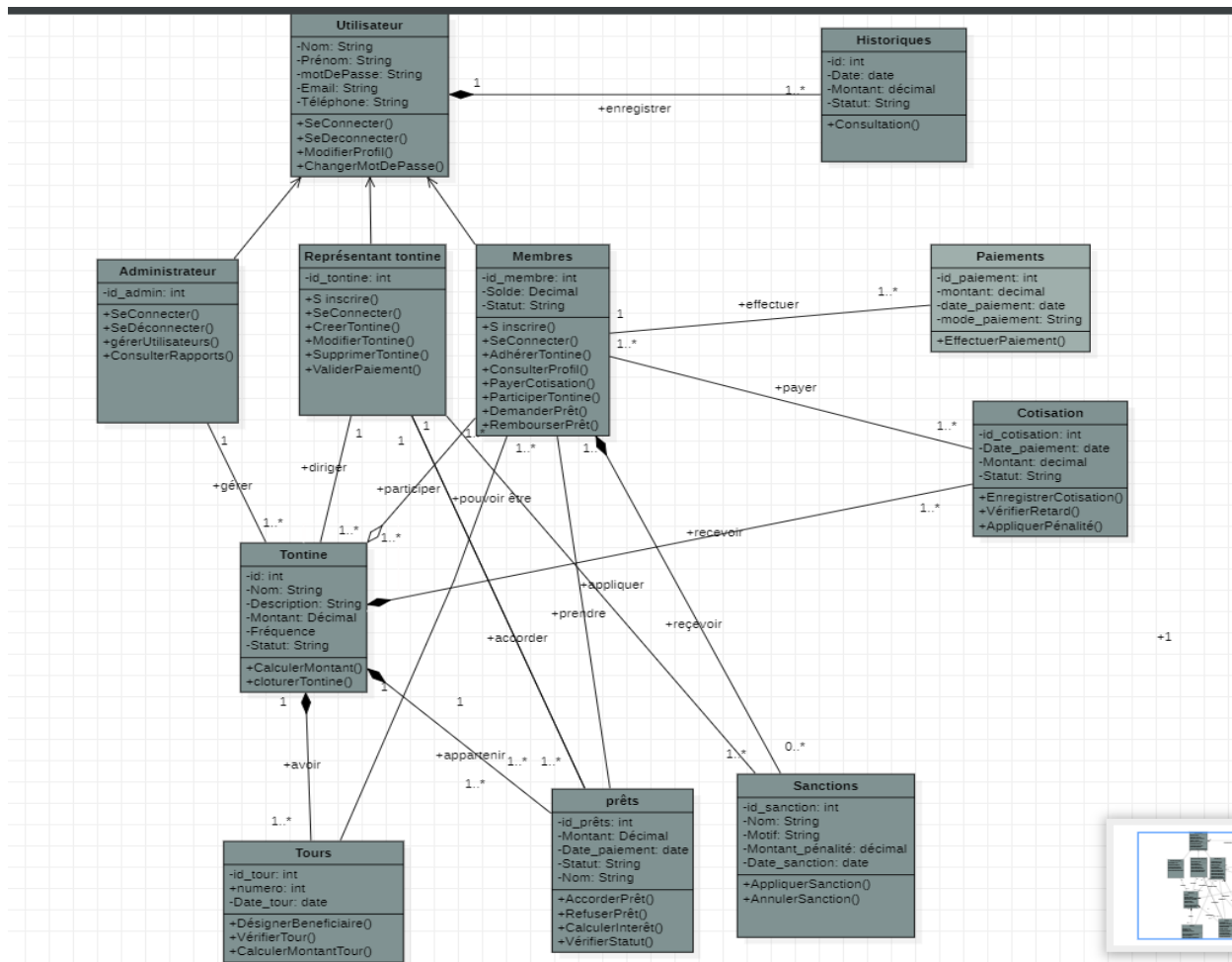


Figure 6: Diagramme de classe

Vue Dynamique du Système

La vue dynamique se concentre sur la manière dont le système réagit et interagit avec son environnement en termes de comportement et de flux d'informations. Cette vue met en lumière les aspects dynamiques du système, tels que les interactions entre les différents composants, les changements d'état, les flux de contrôle et les séquences d'actions.

2- Diagramme de cas d'utilisation

a – Définition

Le diagramme de cas d'utilisation est l'un des diagrammes les plus utilisés en UML pour modéliser les interactions entre les utilisateurs (appelés acteurs) et le système. Il décrit les

différentes façons dont les acteurs externes interagissent avec le système pour réaliser certaines fonctionnalités ou objectifs.

Voici les principaux éléments d'un diagramme de cas d'utilisation :

- **Les acteurs** peuvent être des utilisateurs humains, d'autres systèmes, des dispositifs matériels, etc.
- **Cas d'utilisation** : Ce sont les fonctionnalités ou objectifs que les acteurs du système peuvent accomplir. Les cas d'utilisation décrivent comment le système réagit aux actions des acteurs pour répondre à leurs besoins ou accomplir leurs tâches.
- **Relation entre acteur et cas d'utilisation** : représentent les interactions entre acteur et cas d'utilisation. Ces relations décrivent comment les acteurs utilisent les fonctionnalités du système pour atteindre leurs objectifs. Il existe également des relations entre acteurs traduisant l'héritage ou entre des cas d'utilisation traduisant l'inclusion (**include**) ou l'extension (**extend**).

b – Elaboration

- Cas de l'administrateur

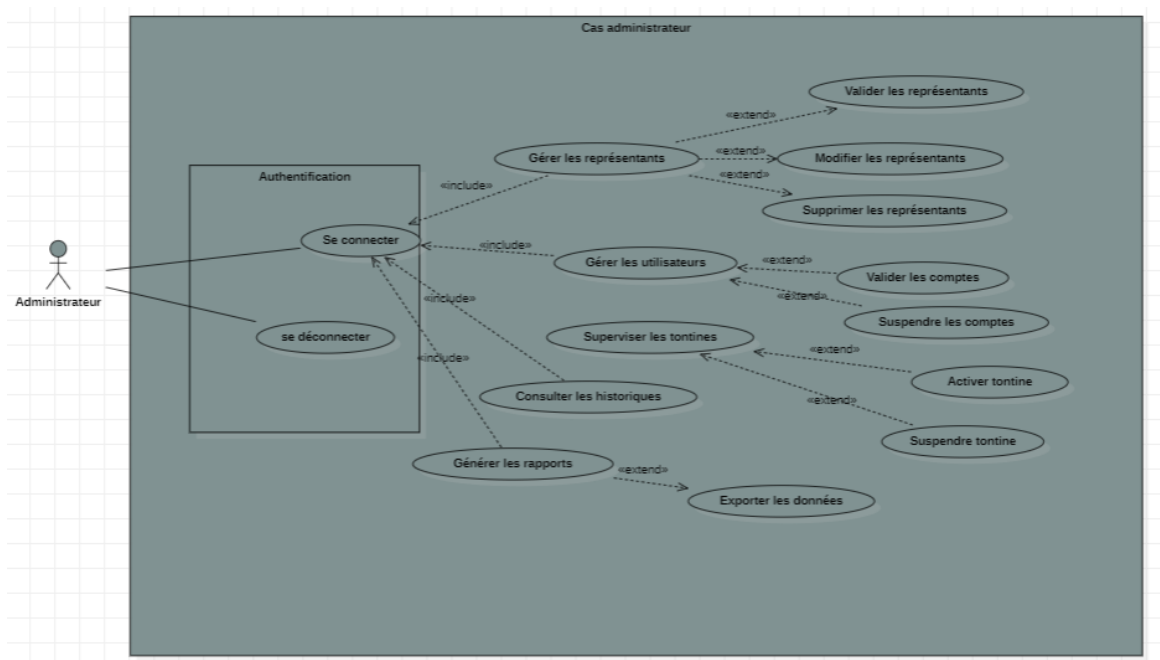


Figure 7: Diagramme de cas d'utilisation côté administrateur

- Cas du représentant de la tontine

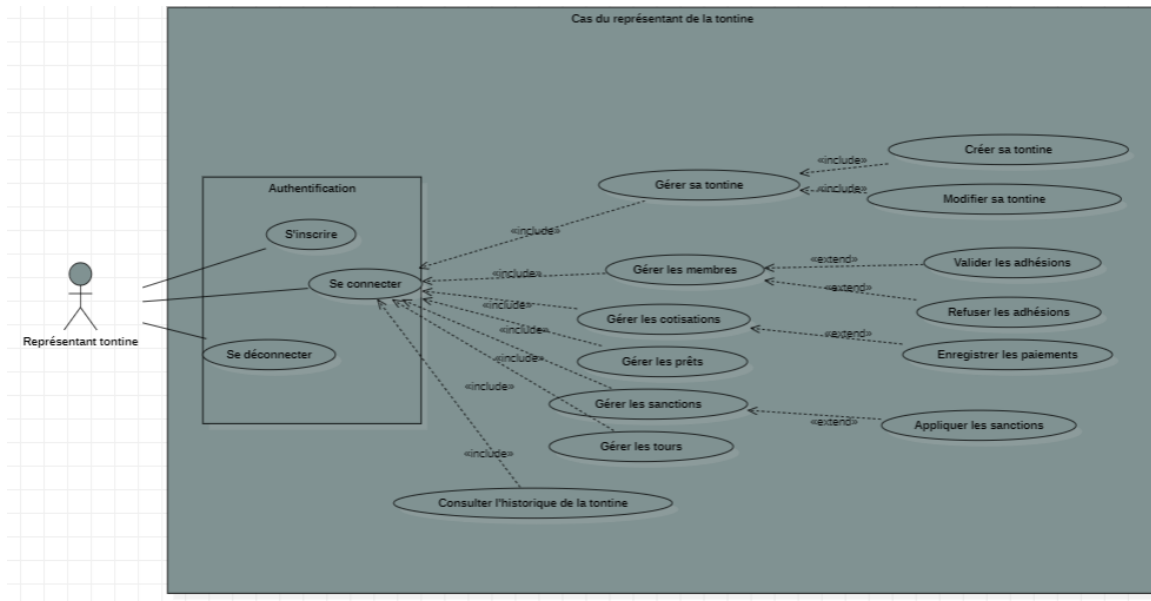


Figure 8: Diagramme de cas d'utilisation côté représentant de la tontine

- Cas du membre

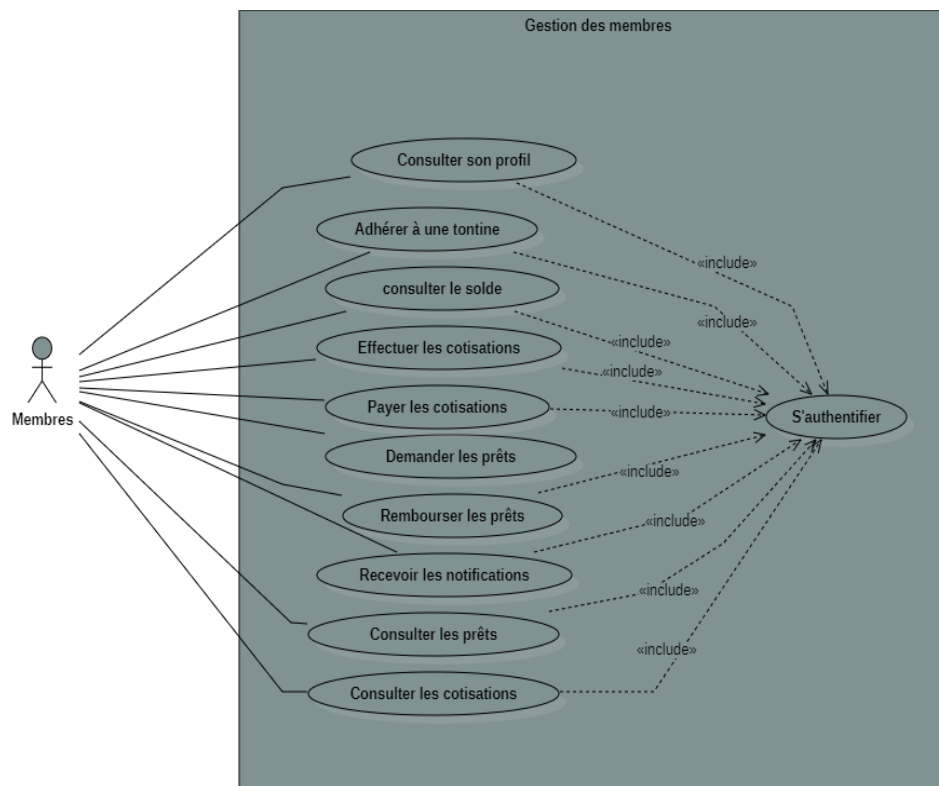


Figure 9: Diagramme de cas d'utilisation côté membre

3 - Diagramme de séquence

a – Définition

Le diagramme de séquence est une représentation visuelle dans UML qui montre comment les objets interagissent dans une séquence chronologique pour réaliser une fonction ou un scénario donné. Ce diagramme met en évidence l'ordre des messages échangés entre les objets pendant l'exécution d'une certaine fonctionnalité ou d'un processus. Ces constituants sont les suivants :

Acteurs (ou objets) : Ils représentent les entités qui interagissent dans le système. Ce sont généralement des instances de classes ou des entités externes telles que des utilisateurs ou d'autres systèmes.

Lignes de vie : Elles représentent les instances des acteurs ou des objets impliqués dans la séquence d'actions. Chaque ligne de vie est associée à un acteur ou à un objet et montre son existence à travers le temps.

Messages : Ils représentent les interactions entre les acteurs ou les objets. Les messages sont envoyés d'une ligne de vie à une autre pour déclencher une action ou pour obtenir une réponse.

Fragments combinés : Ils permettent de représenter des structures de contrôle telles que les boucles, les alternatives et les séquences parallèles dans la séquence d'actions.

b – Elaboration

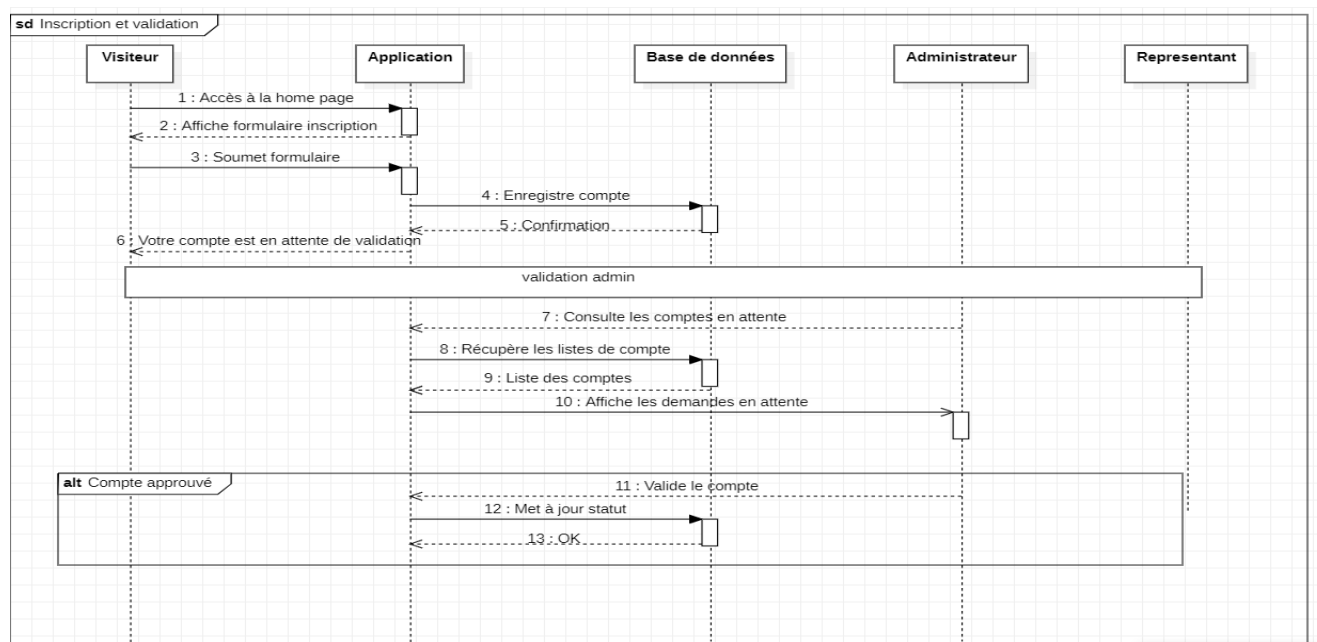


Figure 10: Diagramme de séquence d'inscription et validation admin

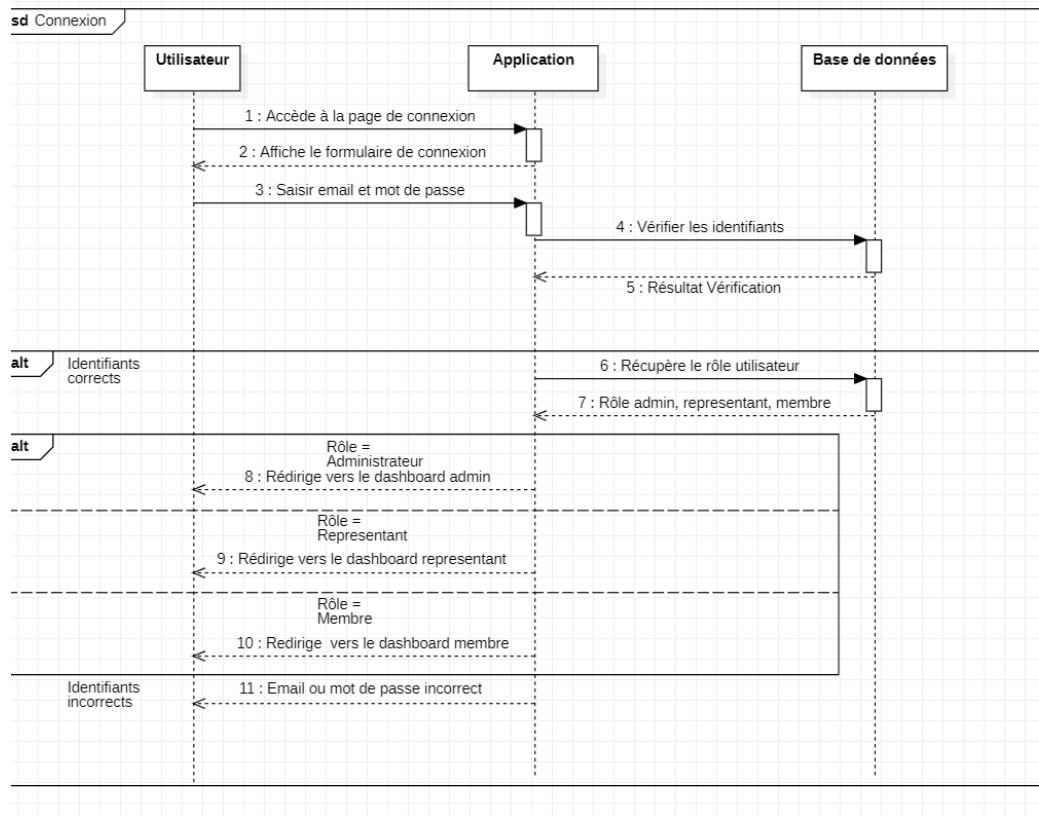


Figure 11: Diagramme de séquence connexion utilisateur

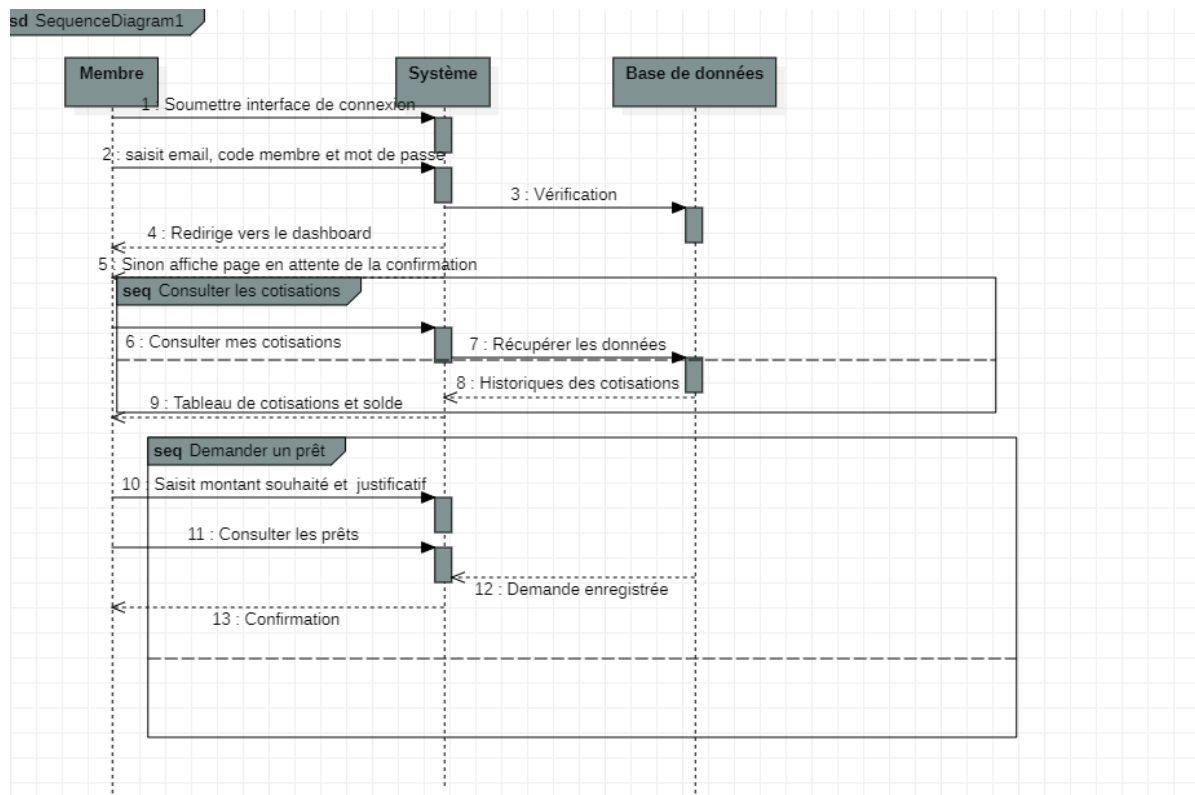


Figure 12: Diagramme de séquence côté Membre



CHAPITRE 3 : IMPLEMENTATION DE LA SOLUTION FINALE



L'implémentation en génie logiciel fait référence à la phase du processus de développement où le code source est réellement écrit et les composants logiciels sont assemblés pour créer le système informatique. Cette étape fait suite à la conception et consiste à traduire les spécifications et les modèles en instructions compréhensibles par la machine. Les développeurs utilisent des langages de programmation et des outils de développement pour créer les fonctionnalités du logiciel, en suivant les principes de conception établis lors des phases précédentes. L'implémentation est une étape critique du processus de développement logiciel, car c'est à ce stade que le logiciel prend forme et devient opérationnel. De ce fait, dans ce chapitre, nous parlerons des différents outils et logiciels qui nous ont permis de réaliser notre projet dans la première section, et dans la deuxième section, nous aurons à montrer quelques vu de notre application.

SECTION 1 : TECHNOLOGIES ET LOGICIELS UTILISES

I- Technologies utilisées

1- HTML



HTML5 est la dernière version du langage de balisage utilisé pour structurer le contenu des pages web. Il introduit de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge de la vidéo et de l'audio natifs, la sémantique améliorée, la géolocalisation, les fonctionnalités de glisser-déposer, et bien d'autres. HTML5 est essentiel pour la création de sites web modernes et interactifs.

2- CSS



CSS est un langage de feuilles de style utilisé pour définir la présentation et la mise en page des éléments HTML. Il permet de contrôler l'apparence visuelle des pages web, y compris la couleur, la police, la taille, la disposition, les animations, et plus encore. CSS3 est la dernière version de CSS, introduisant de nouvelles fonctionnalités telles que les transitions, les transformations, les ombres, les dégradés, les animations, et les mises en page flexibles.

3- JavaScript



JavaScript est un langage de programmation utilisé principalement pour créer des sites web interactifs. Avec JavaScript, les développeurs peuvent manipuler le contenu d'une page web, interagir avec l'utilisateur, modifier le style des éléments, gérer des événements (comme les clics de souris ou les soumissions de formulaires), et bien plus encore.

4- PHP



PHP est un langage de script côté serveur, gratuit et open-source, principalement utilisé pour le développement web. Il permet de créer des pages dynamiques et interagit avec les bases de données. Intégré facilement dans HTML, PHP est open source et largement utilisé.

5- MySQL



MySQL est un système de gestion de base de données relationnelles (SGBDR) open-source et largement utilisé dans le développement d'applications web. Il fait partie de la solution LAMP, WAMP et XAMPP.

6- Composer



Dependency Manager for PHP

Composer est un gestionnaire de dépendances pour le langage de programmation PHP. Il permet aux développeurs PHP de déclarer et d'installer les bibliothèques et les packages dont leurs projets dépendent, de manière simple et efficace.

II- Logiciels utilisés

1- Visual Studio Code



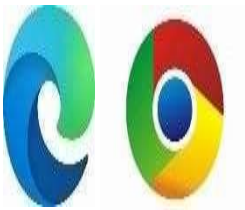
Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code source gratuit et open-source développé par Microsoft. Il est disponible pour Windows, MacOS et Linux.

2- WAMP



WAMP (ou Wampserver) est un logiciel simulateur pour Windows qui permet de développer des sites web dynamiques localement (sur votre propre ordinateur) avant de les mettre en ligne.

3- Edge/Chrome



Ce sont des navigateurs web (ou browsers). Ce sont des logiciels qui permettent de consulter des sites internet et visualiser le résultat du code.

4- StarUML



C'est un logiciel de modélisation utilisé pour concevoir l'architecture d'un projet informatique avant de commencer à coder. Il permet de créer des diagrammes UML et est idéal pour les développeurs et les architectes développeurs.

5- CAMPAY



L'API Campay permet d'intégrer des paiements Mobile Money (Orange Money, MTN, etc.) dans des sites et applications. Elle offre une solution simple pour collecter et transférer de l'argent en Afrique, avec des fonctionnalités comme les paiements uniques, les abonnements et les transferts.

Exemple d'application : visualisation des tables de notre base de données

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ cotisations	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	5,1 kio	96 o
☐ historiques	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	23	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	6,6 kio	1,5 kio
☐ membres_tontines	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	2	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	5,1 kio	24 o
☐ notifications	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	1,0 kio	-
☐ ordre_passage	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	4,0 kio	34 o
☐ parametres	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	5	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32,0 kio	-
☐ participations	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	1,0 kio	-
☐ prets	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	1,0 kio	-
☐ remboursements	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	1,0 kio	-
☐ sanctions	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	1,0 kio	-
☐ tontines	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	3,3 kio	272 o
☐ tours	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	4,0 kio	26 o
☐ utilisateurs	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	5	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	9,9 kio	200 o
13 tables	Somme	36	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	75,0 kio	2,1 kio

Figure 13: Base de données de l'application

SECTION 2 : INTERFACE DE L'APPLICATION

Dans cette section nous présenterons quelques interfaces, et l'implémentation pratique de l'application.

1. Interface d'accueil

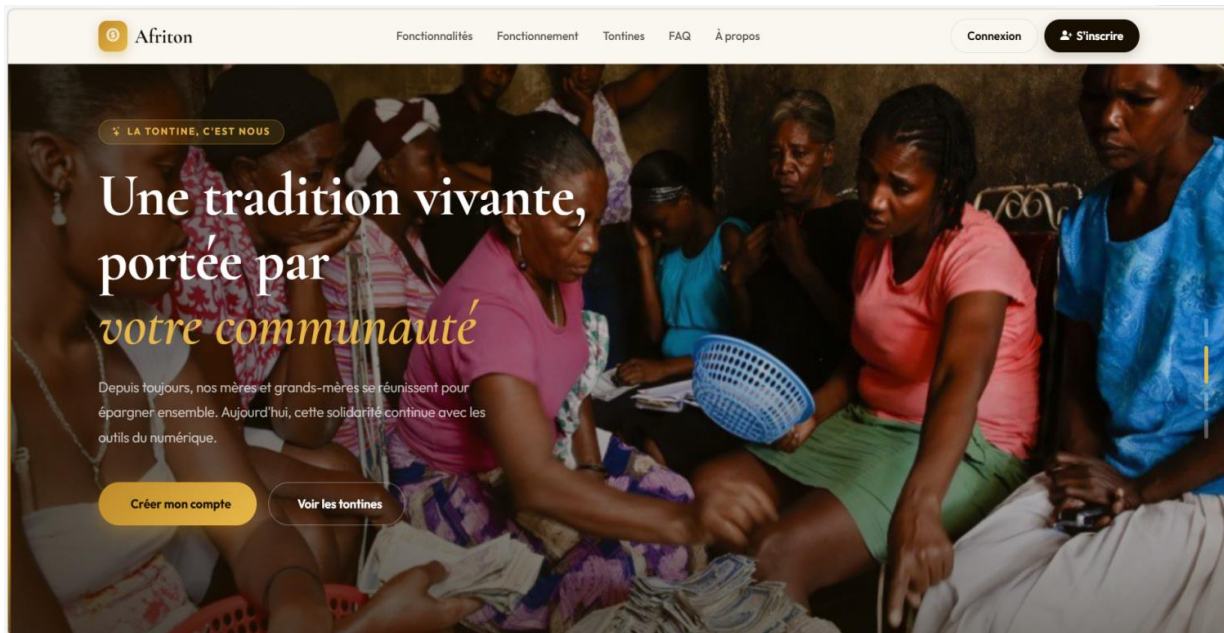


Figure 14: Page d'accueil

2. Page de login

Cette interface permet à l'administrateur de se connecter

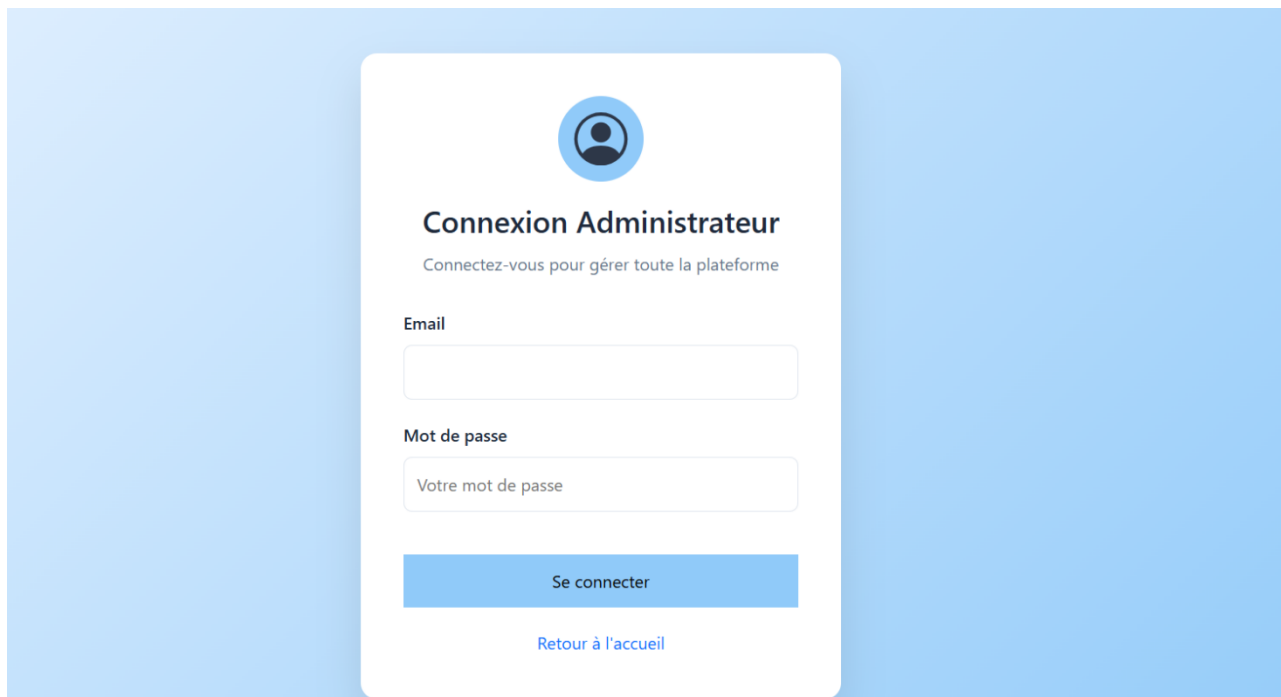


Figure 15: Page de connexion de l'administrateur

3. Page d'inscription représentant

L'utilisateur qui voudrait être en tête d'un groupe de tontine doit s'inscrire par ici en attendant la validation de l'administrateur.

Inscription Représentant
Créez votre compte pour gérer vos tontines

Après inscription, votre compte sera **validé par l'administrateur** avant de pouvoir vous connecter.

INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom Prénom

Adresse email

Téléphone

SÉCURITÉ DU COMPTE

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

[Créer mon compte](#)

Déjà inscrit ? [Connectez-vous ici](#)

Figure 16: Page d'authentification représentant tontine

4. Page d'inscription membre

L'utilisateur qui voudrait être en tête d'un groupe de tontine doit s'inscrire par ici en attendant la validation du représentant de l'association ou de l'organisation choisit.

Inscription Membre
Créez votre compte pour rejoindre une tontine

INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom

Prénom

Adresse email

Téléphone

Sexe

MOT DE PASSE

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

[Créer mon compte](#)

[Déjà inscrit ? Connectez-vous ici](#)
[← Retour à l'accueil](#)

Figure 17: Page d'authentification représentant membre

5. La page de quelques projets créés

Cette page présente les différentes tontines déjà existantes dans l'application

Afriton Fonctionnalités Fonctionnement Tontines FAQ À propos Connexion S'inscrire

DISPONIBLES MAINTENANT

Tontines actives

Rejoignez une tontine et commencez à épargner avec votre communauté.

Associations des jeunes du quartier bepanda
Groupe d'épargne du quartier Bepanda réunissant des voisins et amis. Objectif : ...
Hebdomadaire
Début : 20/03/2026
Miguel Guimdi
[Rejoindre →](#)

Tontine réservée aux enseignants d IUGET . Cot...
Groupe d'épargne solidaire des enseignants de l'IUGET. Nous cotisons ensemble ch...
Mensuelle
Début : 20/03/2026
Miguel Guimdi
[Rejoindre →](#)

TONTINES EPARGNE
Tontine d'épargne solidaire réunissant des femmes commerçantes du marché Do...
Mensuelle
Début : 14/03/2026
fred momo
[Rejoindre →](#)

Figure 18: Mes tontines

6. Dashboard Administrateur

Ici, l'administrateur voit tout ce qui se passe dans l'application

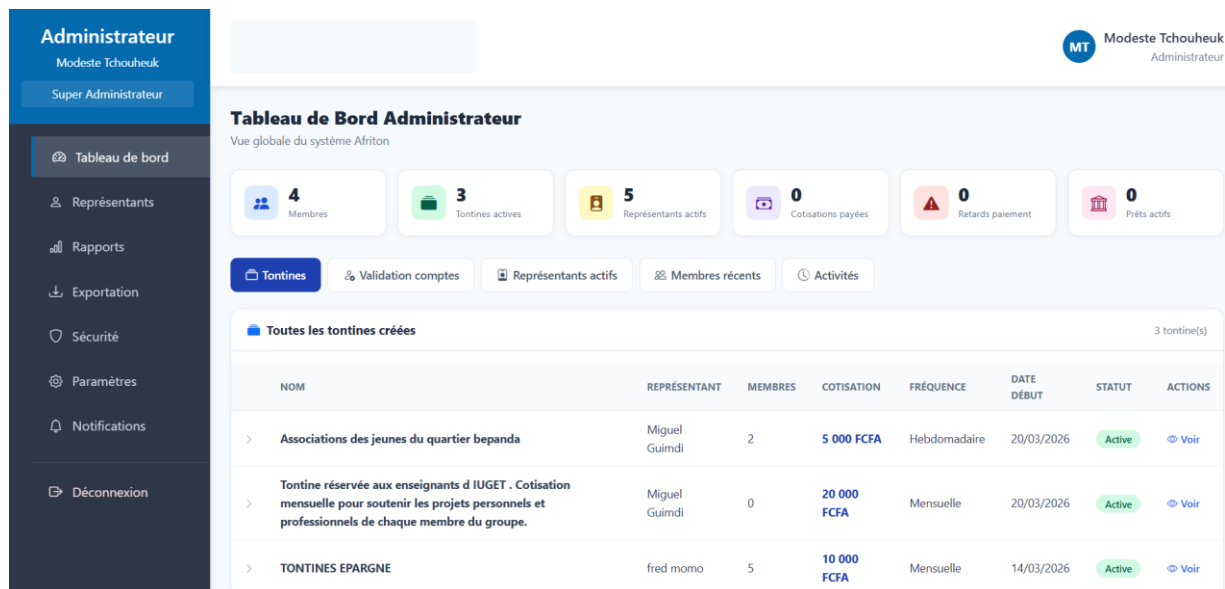


Figure 19: Dashboard administrateur

7. Dashboard Représentant

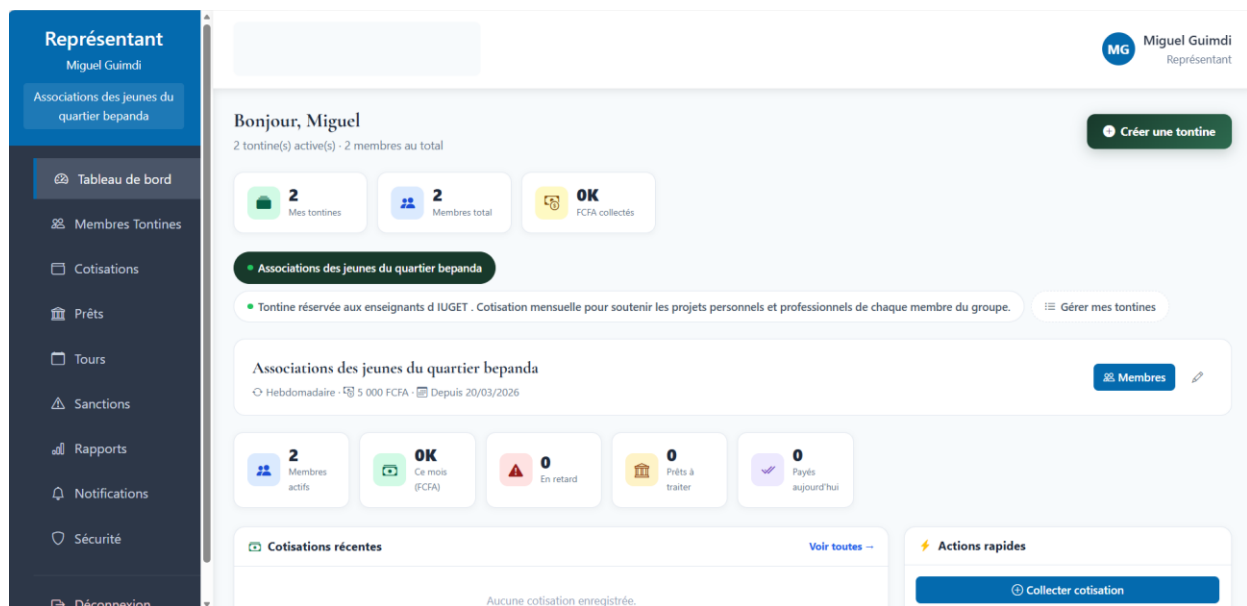


Figure 20: Dashboard Représentant

8. Dashboard Membre

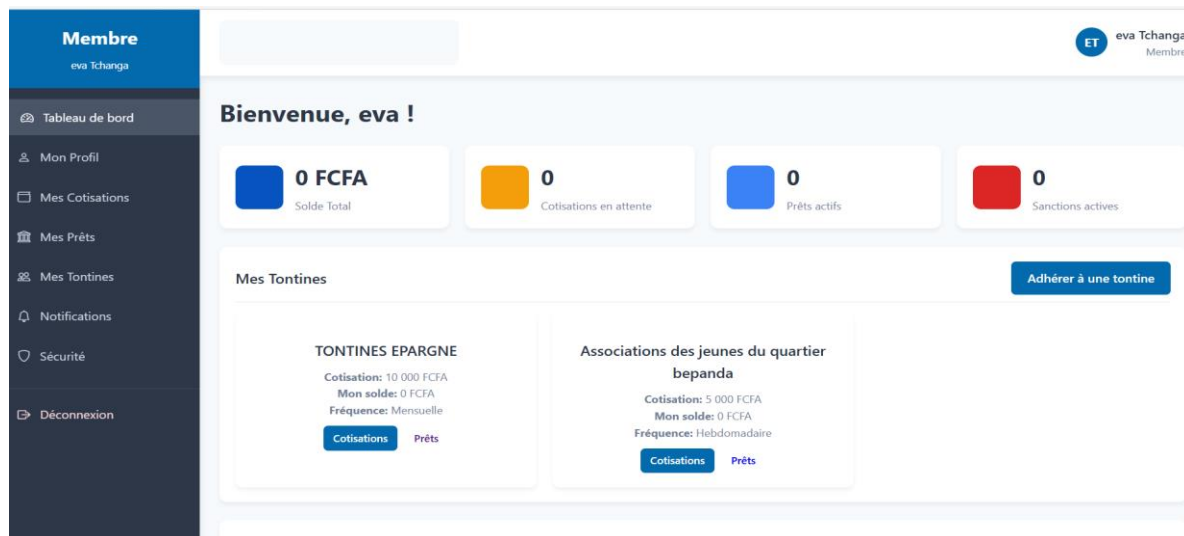


Figure 21: Dashboard Membre

9. Choix du mode de paiement

Cette interface représente la Dashboard du représentant de la tontine pour le suivi de ces transactions. Vous pouvez choisir le mode de paiement

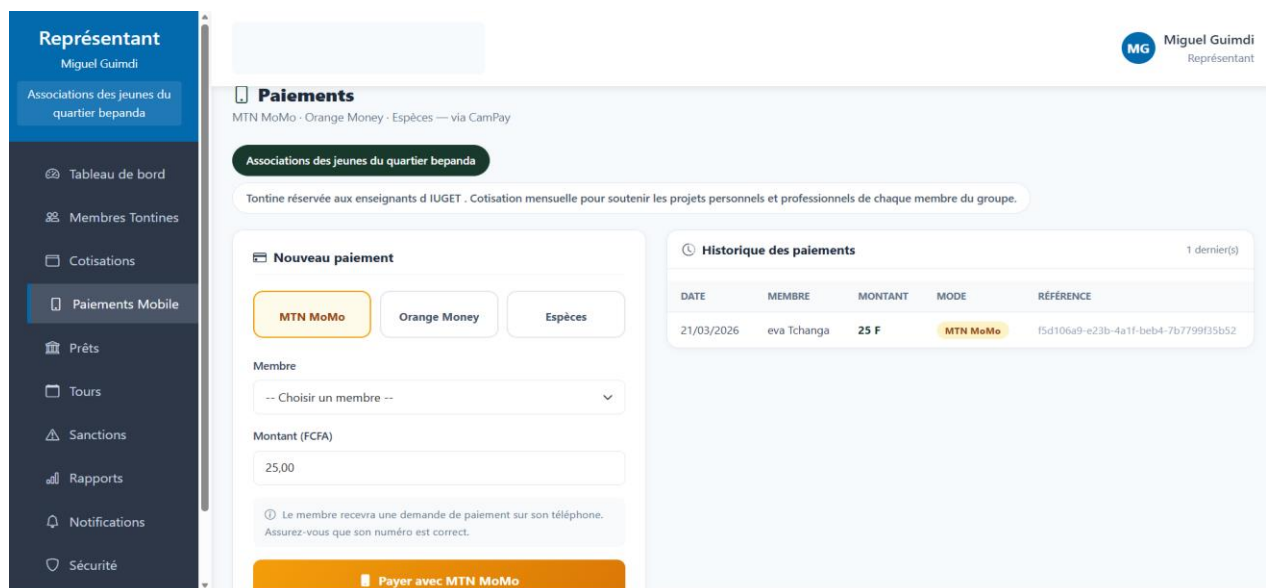


Figure 22: Dashboard Représentant pour effectuer les paiements

En somme, l'implémentation de notre application web de gestion de tontine africaine a permis de concrétiser les spécifications définies lors de l'étude préalable. Les résultats obtenus sont encourageants et confirment la faisabilité de la solution proposée. Des perspectives d'amélioration demeurent néanmoins envisageables pour renforcer les fonctionnalités de la plateforme.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce travail, nous pouvons affirmer que les objectifs fixés au départ ont été atteints dans leur grande majorité. Ce rapport avait pour but de présenter la conception et le développement d'une application web de gestion de tontine africaine pour CTEC SARL et ses partenaires associatifs.

Nous avons, dans un premier temps, présenté l'entreprise CTEC SARL dans son environnement interne et externe et décrit le déroulement de notre stage au sein de son département de développement web. Les difficultés observées auprès des associations partenaires, notamment la gestion manuelle des cotisations, le manque de transparence financière et l'absence d'outils de suivi adaptés, ont constitué le point de départ de notre réflexion. Dans un second temps, nous avons posé les bases théoriques de notre travail à travers une étude de l'existant et la définition d'un cahier des charges précis, avant de réaliser la modélisation complète du système à l'aide du langage UML, produisant ainsi les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence. Enfin, nous avons présenté les technologies retenues, procédé à l'implémentation de l'application et exposé les interfaces développées à travers les différents espaces dédiés à l'Administrateur, au Représentant de tontine et au Membre.

Du point de vue méthodologique, notre démarche s'est appuyée sur le modèle de développement en cascade et sur une analyse critique directe de l'existant, réalisée à partir des observations de terrain effectuées durant le stage. Ces approches nous ont permis de structurer le travail de manière rigoureuse et d'ancrer notre solution dans les réalités économiques et sociales camerounaises, notamment à travers l'intégration de l'API Campay pour les paiements Mobile Money en FCFA.

Ce travail contribue à la modernisation de la gestion des tontines en Afrique en proposant une solution numérique sécurisée, transparente et accessible, développée avec les technologies PHP, MySQL, HTML, CSS et JavaScript. Il démontre également la pertinence d'une approche d'ingénierie logicielle appliquée aux problématiques de l'économie sociale et solidaire africaine.

Cependant, notre travail comporte certaines limites. Dans sa version actuelle, l'application est configurée pour le contexte camerounais et prend uniquement en charge le Franc CFA

(FCFA) ainsi que les opérateurs de paiement mobile locaux. Le délai restreint du stage n'a pas non plus permis de tester la solution en conditions réelles avec un groupe de tontine actif. Des recherches ultérieures pourraient explorer l'extension de la solution à d'autres pays africains à travers la prise en charge de plusieurs devises, ainsi que l'intégration de nouveaux opérateurs de paiement mobile propres à chaque pays. À terme, l'intégration de l'intelligence artificielle pour la prévention des défauts de paiement et le développement d'une version mobile de l'application constitueraient des axes d'amélioration majeurs pour faire de cette plateforme un outil véritablement panafricain.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1- Cours non publiés

M. MINKA Joël cours et support de cours sur l'introduction au génie logiciel dans le choix modèle du projet l'architecture du projet (2024-2025) à IUGET ;

Mme NGUEYAP Mirabelle cours sur la méthode MERISE (2024-2025) et le langage de modélisation UML (2025-2026) à IUGET ;

M. NGUEJIEP NZEBANG Jean Baptiste cours et support de cours sur la programmation web I et II (2024-2026) à IUGET ;

Mme DJOMFE Robinse cours et support de cours en mini projet informatique et la gestion des projets informatiques sur l'estimation du cout du projet avec la méthode COCOMO et l'estimation des délais avec le diagramme de Gant (2025-2026) à IUGET

2- Références en ligne

Jitterbit, "Meilleures pratiques pour la sécurité des applications Web, ' Disponible : <https://www.jitterbit.com/fr/blog/web-application-security-bestpractices/>.

BOEHM B. (1981), *Software Engineering Economics*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. [Cité comme référence pour le modèle COCOMO]

CAMPAY (2024), « Documentation de l'API Campay — Intégration des paiements Mobile Money », disponible sur : <https://campay.net/docs>. [Consulté en 2026]

W3SCHOOLS (2024), « PHP Tutorial — Web Application Development », disponible sur : <https://www.w3schools.com/php>. [Cité comme référence]

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE	i
DÉDICACE	ii
REMERCIEMENTS	iii
LISTE DES TABLEAUX	iv
LISTE DES FIGURES	v
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	vi
AVANT-PROPOS	vii
RÉSUMÉ	xi
ABSTRACT	xii
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET DÉROULEMENT DU STAGE	3
SECTION 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	3
A. GÉNÉRALE	3
1. HISTORIQUE	3
2. FICHE D'IDENTIFICATION	4
3. LOCALISATION	4
4. EVOLUTION	5
5. MISSION DE L'ENTREPRISE	5
B. FONCTIONNEMENT DE CTEC SARL	5
1. ORGANIGRAMME	5
SECTION 2 : DEROULEMENT DU STAGE	6
1. Accueil et présentation du personnel	6
2. Mission du stagiaire	7
3. Problématique	8
4. Objectifs	8
5. Périmètre du projet.....	9
6. Equipe du projet.....	9
CHAPITRE 2 : ETUDE PREALABLE, CONCETPTION ET MODELISATION DE NOTRE APPLICATION	10
SECTION 1 : ETUDE PREALABLE ET CAHIER DES CHARGES	10
I. Étude et critique de l'existant.....	10
1. Étude de l'existant.....	10
a. Présentation de l'existant.....	10
b – Documentation de l'application.....	11

c – Rôle ou catégorie d'utilisateur de l'application	11
2. Critiques de l'existant	12
II. Cahier des charges	13
1. Spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels.....	13
1.1. Spécifications des besoins fonctionnels	13
1.2. Spécification des besoins non fonctionnels	14
a- Performance	14
b- Sécurité.....	14
c- Ergonomie	14
d- Fiabilité.....	15
e - Maintenabilité.....	15
1.3 . Estimation Budgétaire	15
SECTION 2 : CONCEPTION ET MODELISATION	20
I. Processus de développement	21
1. Méthodes de gestion de projet	21
II. Modélisation	22
1- Diagramme de classe	24
a - Définition.....	24
b – Elaboration.....	25
2- Diagramme de cas d'utilisation	25
a – Définition	25
b – Elaboration.....	26
3 - Diagramme de séquence	28
a – Définition	28
b – Elaboration.....	28
CHAPITRE 3 : IMPLEMENTATION DE LA SOLUTION FINALE.....	30
SECTION 1 : TECHNOLOGIES ET LOGICIELS UTILISES	30
I- Technologies utilisées.....	30
1- HTML	30
2- CSS	30
3- JavaScript.....	31
4- PHP	31
5- MySQL	31
6- Composer	31
II- Logiciels utilisés	31
1- Visual Studio Code	31
2- WAMP	31

3- Edge/Chrome	32
4- StarUML	32
5- CAMPAY	32
SECTION 2 : INTERFACE DE L'APPLICATION.....	32
1. Interface d'accueil	33
2. Page de login	33
3. Page d'inscription représentant.....	34
4. Page d'inscription membre	34
5. La page de quelques projets créés.....	35
6. Dashboard Administrateur	36
7. Dashboard Représentant	36
8. Dashboard Membre.....	37
CONCLUSION GENERALE	38
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	40
TABLE DES MATIÈRES.....	41